10주차 · VRX 심화 — WAM-V 모델 구조와 토픽 전수조사

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것

https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 **지난 학기까지의 선수 과목**이고, 이 재생목록은 **이번 학기 본 수업** 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 **본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것**이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	**제어공학** — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	**제어시스템설계** — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	**캡스톤디자인** — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	**제어공학특론** — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	**센서신호처리 및 융합** — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB·Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	**https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design**	`~/Capstone-Design`
ROS 2 예제 패키지 `usv_basics` — 2주차부터 쓰는 노드 코드	**https://github.com/wkyouncnu/usv_basics**	`~/capstone_ws/src/usv_basics`

언제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	`cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git`	강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)
처음 한 번	`mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git`	예제 패키지를 받음. 이어서 `cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install`
매주 수업 전	`cd ~/Capstone-Design && git pull` · `cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull`	**바뀐 파일만** 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	`git log --oneline -10` · `git show --stat HEAD`	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엶
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → 강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다

- **과목**: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용**: ① WAM-V 내부를 뜯어보고 **센서를 직접 옮겨 보기** ② **토픽 전수조사표** 작성 ③ 위성지도에 항적 그리기

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신**: VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull` — 문서와 코드·모델이 같은 판이 됨 (강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다, 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- 3주차 VRX 설치가 끝나 있어야 함
- `ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta` 로 배가 떠야 함
- 안 되는 학생은 **수업 시작 전 조교에게 알릴 것.** 이번 주차 실습은 전부 VRX가 돌아가는 것을 전제로 함

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. WAM-V가 **어떤 파일들로 조립되는지** 경로를 짚어 설명
2. `Xacro` 매크로를 읽고 **후방 2추진기가 어떻게 배치되는지**, **차동 추진**이 어떻게 방향을 만드는지 파악

3. **센서 위치를 직접 바꾸고** 결과를 확인
4. 센서 배치가 인지 성능에 미치는 영향(FOV · 폐색 · 사각지대)을 설명
5. **토픽 전수조사표**를 만들어 팀 공용 문서로 남기기
6. **Mapviz**로 위성지도 위에 항적 표시
7. **VRX 과제 월드**를 띄우고 `/vrx/task/info` 로 채점 정보를 읽기
8. `ros2 bag` 으로 실험을 기록하고 재생하기

준비물

항목	내용
환경	3주차에 완성한 `~/vrx_ws`
저장공간	5 GB 이상 여유 (Docker 이미지)
인터넷	Docker 이미지 · 지도 타일 다운로드

1부 · 이론

1-1. WAM-V는 어떤 파일들로 조립되는가

조립 순서

```
wamv_gazebo.urdf.xacro  (센서·추진기 호출 – 학생이 고치는 파일)
thruster 배치 xacro     (추진기 배치)
        |
        v
   Xacro 매크로 처리       (wamv_gazebo/urdf/)
        |
        v
      URDF              (로봇 한 대의 완성된 기술)
        |
        v
       SDF              (Gazebo가 이해하는 형식)
        |
        v
   Gazebo 에 스폰
```

실제 폴더 구조

경로	내용
`vrx_urdf/wamv_description/`	선체 · 추진기의 **기본 형상** (메시, 링크, 조인트)
`vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/`	**센서 컴포넌트** 매크로
`vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/`	**추진기 배치** 매크로
`vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/dynamics/`	유체력 · 부력 설정
`vrx_urdf/vrx_gazebo/config/wamv_config/`	**설정 예시 yaml**
`vrx_gz/worlds/`	월드 (바다 · 부표 · 도크)
`vrx_gz/launch/`	런치 파일

센서 컴포넌트 파일

- `vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/` 안에 들어 있음

파일	센서
`wamv_gps.xacro`	GPS
`wamv_imu.xacro`	IMU
`wamv_camera.xacro`	카메라
`wamv_3d_lidar.xacro`	3D LiDAR
`wamv_planar_lidar.xacro`	2D LiDAR
`wamv_pinger.xacro`	음향 수신기
`ball_shooter.xacro`	볼 슈터 (VRX 도킹 과제용)

1-2. 추진기 배치 — Xacro를 읽어 본다

- 파일: `vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/wamv_aft_thrusters.xacro`
- **본 과목이 사용하는 기본 구성**

```
<xacro:include filename="$(find wamv_description)/urdf/thrusters/engine.xacro" />
<xacro:engine prefix="left"  position="-2.373776  1.027135 0.318237" />
<xacro:engine prefix="right" position="-2.373776 -1.027135 0.318237" />
```

읽는 법

항목	의미
`prefix`	추진기 이름. **토픽 이름이 여기서 나옴** (`/wamv/thrusters/left/thrust`)
`position`	선체 중앙 기준 선체 축 (FLU) (x_b, y_b, z_b) [m]. x_b 앞, y_b 좌, z_b 위
`orientation`	장착 각도 [rad]. **생략하면 0 0 0** — 선수 방향 고정

배치 해석

- 후방 좌 · 우 **2개**
- 선미 위치: x_b = **−2.374 m**
- 좌우 반폭: y_b = **±1.027 m** → 두 추진기 사이 간격 **2.054 m**
- 장착각 0도 → 두 추진기 모두 **앞으로만** 밂

어떻게 방향을 바꾸는가 — 차동 추진

- 좌우 추력을 다르게 주어 회전 모멘트를 만듦
- 전진력은 두 추력의 **합**, 요 모멘트는 두 추력의 **차**에 반폭 b 를 곱한 것

$$X = F_L + F_R, \qquad N = b\,(F_L - F_R), \qquad b = 1.027\ \mathrm{m}$$

- NED 기준이라 $N > 0$ 이면 **우선회**(시계방향). 왼쪽을 더 세게 밀면 뱃머리가 오른쪽으로 돎
- 위 N 은 몸체축 FRD(y_b 우현, z_b 아래) 기준. 표의 FLU 좌표(좌현 $y_{\mathrm{FLU}} = +1.027$)를 그대로 넣어 $N = x_b F_y - y_b F_x$ 로 계산하면 부호가 반대로 나옴 → 1-3 경고표
- 제어기는 거꾸로 씀 — 필요한 X 와 N 을 정하고 두 추력을 풂

$$F_L = \frac{X}{2} + \frac{N}{2b}, \qquad F_R = \frac{X}{2} - \frac{N}{2b}$$

주는 값 [N]	결과
`F_L = F_R = 200`	직진
`F_L = 50`, `F_R = 300`	**좌선회** (오른쪽이 더 밀어서 뱃머리가 왼쪽으로)
`F_L = 300`, `F_R = 50`	우선회

- 3주차 실습에서 손으로 해 본 것이 바로 이 식
- 4주차에 이 역변환을 제어기 안에 넣음

> ★ **2추진기는 과소구동(underactuated) 임**
>
> - 제어하고 싶은 것은 3자유도 (전후 · 좌우 · 선수각)
> - 그런데 독립 입력은 **2개**뿐 (좌 추력, 우 추력)
> - → **횡방향(sway)을 직접 제어할 수 없음**
> - 옆으로 가려면 뱃머리를 돌려서 가야 함
> - 12주차 충돌회피 설계의 핵심 제약 → 배는-급정지하지-않는다

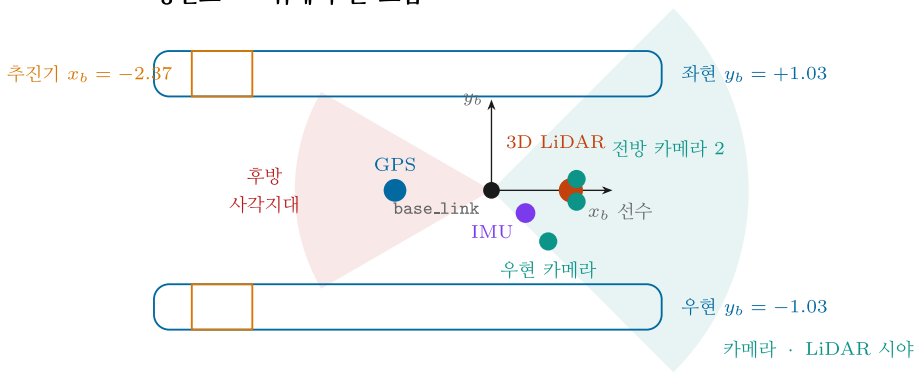
> ℹ **사실 이 추진기는 돌아갈 수 있음**
>
> - `engine.xacro` 의 조인트는 `revolute`, 한계 `lower="-pi" upper="pi"`
> - `/wamv/thrusters/left/pos` 토픽으로 **각도를 줄 수 있음**
> - 다만 본 과목은 **각도를 0으로 고정**하고 추력만 씀
> - 이유: 배분이 단순해지고, KABOAT 실물 보트 대부분이 차동 추진임

다른 배치도 있다 (참고)

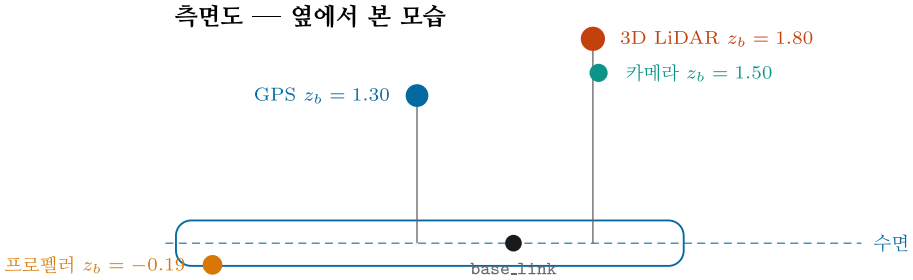
파일	구성	비고
`wamv_aft_thrusters.xacro`	후방 2개	**기본값 · 본 과목에서 사용할 구성**
`wamv_t_thrusters.xacro`	T자 배치	횡추력 추가
`wamv_x_thrusters.xacro`	X자 4개 방위추진기	연구실 tilt4 자산이 쓰는 구성

1-3. 센서 배치가 인지 성능을 결정한다

평면도 — 위에서 본 모습



측면도 — 옆에서 본 모습



센서가 전부 앞쪽에 몰려 있어 **후방이 사각지대**다. 좌표는 VRX 실행 중 TF 에서 측정한 값이며 (2026-09-06), 10주차에 직접 바꿔 본다. 이 그림의 y_b 는 **좌현이 양(+)** 이다 — 5주차 이후 NED 수식과 부호가 반대다

> ⚠ **이 그림과 표는 ROS `base_link` 좌표 — 3주차 몸체축과 두 축의 부호가 반대임**
>
> URDF·Xacro 는 ROS 규약(REP-103)을 따라 x 선수, y **좌현**, z **위** 를 씀(FLU)
> 3주차에서 제어식에 쓰기로 한 몸체축은 x 선수, y **우현**, z **아래** 임(FRD, Fossen 과 같다)
>
> | 축 | ROS `base_link` (FLU) | 제어식 몸체축 (FRD) | 바꾸는 법 |
> |---|---|---|---|
> | x_b | 선수 | 선수 | 그대로 |
> | y_b | 좌현 + | 우현 + | $y_{\text{FRD}} = -y_{\text{FLU}}$ |
> | z_b | 위 + | 아래 + | $z_{\text{FRD}} = -z_{\text{FLU}}$ |
>
> 그래서 1-2절 Xacro 의 좌현 추진기 $y_{\text{FLU}} = +1.027$ 은 9주차 배분 행렬에서 $y_{b,L} = -1.027$ (FRD) 이 됨
> 3주차의 ENU → NED 변환(북·동을 바꾸고 아래를 뒤집는다)과 **같은 이유의 다른 판**임 —
> ENU·NED 는 땅에 붙은 좌표계, FLU·FRD 는 배에 붙은 좌표계

센서	선체 축 (FLU) x_b [m]	y_b [m]	z_b [m]	비고
3D LiDAR	+0.700	0.000	**1.800**	가장 높음. 시야 확보
전방 좌현 카메라	+0.750	+0.100	1.500	
전방 우현 카메라	+0.750	−0.100	1.500	좌우 0.2 m 간격 = 스테레오 기선
중앙 우현 카메라	+0.500	−0.450	1.500	**yaw −90°** (우현을 봄)
GPS	−0.850	0.000	1.300	선미 쪽
IMU	+0.300	−0.200	1.300	
좌 추진기	−2.374	**+1.027**	0.318	
우 추진기	−2.374	**−1.027**	0.318	반폭 1.027 m

- 위 값은 **VRX 실행 중 TF 에서 측정**한 것 (2026-09-06). 추정치가 아님
- 측정 방법은 §2-4 4단계(`tf2_echo`)에 있음

> **Livox Mid-360 은 기본 VRX 에 없음**
> - 이전 판에 있던 Livox 행은 연구실이 센서를 추가한 개조 모델의 값이었음
> - VRX `humble` 소스 전체에서 `livox` 검색 결과 **0건** (2026-09-15)
> - 기본 설치에서는 `/livox/lidar` 토픽이 나오지 않는 것이 정상

그림 읽는 법

요소	의미
이름이 붙은 점	GPS(파랑) · IMU(보라) · 3D LiDAR(적갈)
청록 점 3개	카메라 3대
주황 사각형	추진기
청록 부채꼴	카메라 · LiDAR 유효 시야
붉은 부채꼴	**후방 사각지대**

기본 배치값

- `wamv_gazebo.urdf.xacro` 의 호출값 + 각 매크로의 기본값을 합친 결과 (2026-09-03 확인)

센서	이름	선체 축 (FLU) x_b [m]	y_b [m]	z_b [m]	비고
GPS	`gps_wamv`	−0.85	0.0	1.3	후방 상부
IMU	`imu_wamv`	0.3	−0.2	1.3	선체 중앙 부근
카메라 (좌)	`front_left_camera`	0.75	0.1	1.5	아래로 15도
카메라 (우)	`front_right_camera`	0.75	−0.1	1.5	아래로 15도, 좌측과 스테레오 쌍
카메라 (우현)	`middle_right_camera`	0.5	−0.45	1.5	**오른쪽 90도 방향**
3D LiDAR	`lidar_wamv`	0.7	0.0	**1.8**	16빔, 전방 최상부

> ℹ **값이 두 군데에 나뉘어 있음**
>
> - `wamv_gazebo.urdf.xacro` 에서 **명시한 값**이 우선
> - 명시하지 않은 축은 각 매크로(`lidar.xacro` 등)의 **기본값**이 쓰임
> - 예: LiDAR 는 호출부에 좌표가 없으므로 `lidar.xacro` 의 `x:=0.7 y:=0 z:=1.8` 이 적용됨

배치가 만드는 세 가지 문제

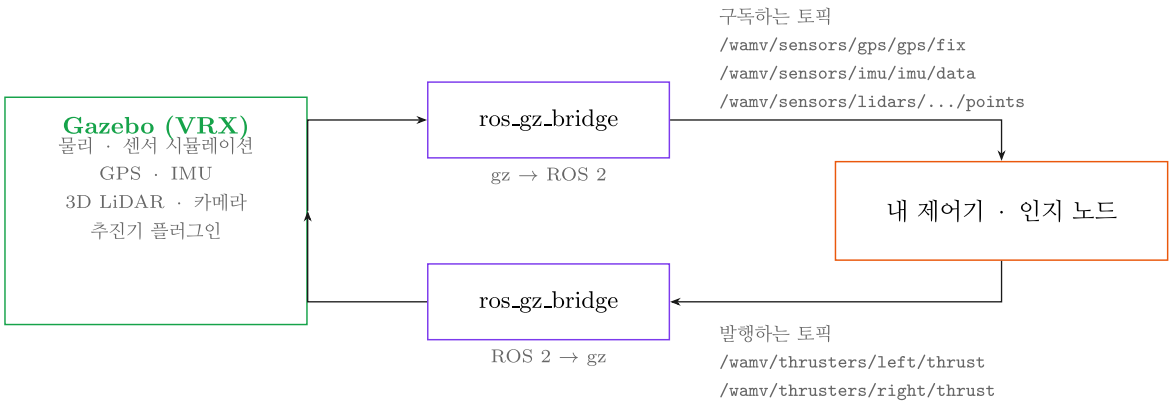
문제	내용	결과
FOV (시야각)	센서가 볼 수 있는 각도 범위	좁으면 옆에서 오는 물체를 놓침
폐색 (occlusion)	선체 구조물이 시야를 가림	마스트·안테나 뒤가 안 보임
근거리 사각지대	센서가 높이 있을수록 발밑이 안 보임	**바로 앞 부표를 못 봄**

> ★ **왜 지금 이걸 다루는가**
>
> - 11~12주차 LiDAR 처리 · 충돌회피에서 **"분명히 앞에 있는데 안 잡히는"** 상황을 반드시 만남
> - 그때 알고리즘을 의심하기 전에 **센서 배치를 먼저 의심**해야 함
> - 이번 주차 직접 옮겨 보면 그 감각이 생김

높이의 딜레마

- LiDAR를 **높이** 달면
  - 멀리 보임, 파도에 덜 가림
  - 대신 **근거리 사각지대가 커짐**
- LiDAR를 **낮게** 달면
  - 발밑까지 보임
  - 대신 파도·물보라에 자주 가림, 수면 반사 허위점 증가

1-4. 토픽 맵 — 데이터가 도는 한 바퀴



이 그림의 토픽 이름을 외우지 말 것. 10주차 과제는 `ros2 topic list` 로 직접 조사해 표로 만드는 것이다

흐름

1. Gazebo가 센서를 시뮬레이션 → **gz 토픽**으로 발행
2. `ros_gz_bridge` 가 gz 토픽을 **ROS 2 토픽**으로 변환
3. 사용자 노드가 구독해서 처리
4. 사용자 노드가 추진기 명령을 **ROS 2 토픽**으로 발행

5. `ros_gz_bridge` 가 다시 **gz 토픽**으로 변환
6. Gazebo의 추진기 플러그인이 힘으로 적용

> **ℹ 브리지가 없으면 토픽이 생성되지 않음**
> - Gazebo와 ROS 2는 **서로 다른 통신 체계**를 씀
> - `competition.launch.py` 가 브리지를 자동으로 띄워 줌
> - 토픽이 안 보이면 브리지가 떴는지부터 확인할 것

토픽 이름이 만들어지는 규칙

- 코드에서 **조립**됨 — 고정된 문자열이 아님

```
/{모델이름}/sensors/{센서종류}/{센서이름}/{데이터}
     wamv       lidars      lidar_wamv_sensor    points
```

> **✕ 토픽 이름은 암기 대상이 아님**
> - 센서 설정을 바꾸면 **토픽 이름도 바뀜**
> - 이번 주차 과제가 `ros2 topic list` 로 **직접 조사**하는 것인 이유

1-5. 센서 모델 — 운동모델 위에 GPS · IMU 를 얹는다

- 3주차 1-8 절의 운동모델은 **배의 참값** $x,\ y,\ \psi,\ u,\ v,\ r$ 을 냄
- 실제로 제어기가 받는 것은 참값이 아니라 **센서가 낸 메시지**임. 둘 사이에 세 가지가 끼어듦

끼어드는 것	GPS	IMU
어디서 재는가 (장착 위치)	안테나 위치의 위경도. 선체 원점이 아님	자세 · 각속도는 강체 어디서나 같음 → 위치 영향 없음
얼마나 자주 (갱신 주기)	20 Hz	100 Hz
얼마나 틀리는가 (잡음)	VRX 설정에 잡음 항목 없음	자이로 백색잡음 + 바이어스

- 값은 모두 VRX 파일에서 읽음 (VRX 2.4.0-2, 2026-09-19 확인)

항목	값	출처
GPS 갱신 주기	20 Hz	`wamv_gps.xacro` 의 `update_rate:=20`
GPS 안테나 위치 (선체 축)	$x_b = -0.85,\ y_b = 0,\ z_b = 1.3$ m	1-3 절 표 (`wamv_gazebo.urdf.xacro` 호출값)
IMU 갱신 주기	100 Hz	`wamv_imu.xacro` 의 `update_rate:=100`
자이로 잡음 표준편차	0.009 rad/s	같은 파일 `angular_velocity` 의 `stddev`
자이로 바이어스 평균 · 표준편차	0.00075 · 0.005 rad/s	`bias_mean` · `bias_stddev`

GPS — 안테나가 달린 자리의 위경도

- 안테나 위치 = 선체 원점 + (선체 축 오프셋을 NED 로 돌린 것). 3주차 1-5 절의 회전과 같은 식

$$x_a = x + x_b\cos\psi - y_b\sin\psi, \qquad y_a = y + x_b\sin\psi + y_b\cos\psi$$

- 그 점을 3주차 1-5 절 변환의 **역방향**으로 위경도로 바꿈 (φ 위도, λ 경도, 기준점 $\varphi_0,\ \lambda_0$)

$$\varphi = \varphi_0 + \frac{x_a}{R_M}, \qquad \lambda = \lambda_0 + \frac{y_a}{R_N \cos\varphi_0}$$

- R_M, R_N 은 지구 곡률반경 (자오선·묘유선 곡률반경, 3주차 1-5)
- 안테나가 원점에서 $|x_b| = 0.85$ m 떨어져 있으므로, **제자리에서 돌기만 해도** GPS 위치는 반경 0.85 m 원을 그림
  - 3주차 3-4 의 VRX 제자리 선회에서 GPS 가 "7.85 m 를 움직인" 이유가 이것임

IMU — 자세와 각속도

- 수평면만 보면 쿼터니언은 q_z 성분 하나로 줄어듦. ROS 는 ENU 이므로 NED 선수각을 먼저 바꿈 (3주차 1-5, 1-6)

$$\psi_{\text{ENU}} = \frac{\pi}{2} - \psi, \qquad \mathbf{q} = (q_x,\ q_y,\ q_z,\ q_w) = \left(0,\ 0,\ \sin\frac{\psi_{\text{ENU}}}{2},\ \cos\frac{\psi_{\text{ENU}}}{2}\right)$$

- 성분 순서는 ROS 메시지 순서 `x, y, z, w` (`orientation.x` ~ `.w`) 임. q_w 가 마지막 — 3주차 1-6 ② 의 caution
- 굵은 $\mathbf{q}$ 는 쿼터니언이며 피치 각속도 q 와 다름
- 자이로 z 는 ENU 축이라 부호가 반대이고, 잡음과 바이어스가 더해짐

$$\omega_{z,\text{ENU}} = -r + b_g + n_g, \qquad n_g \sim \mathcal{N}(0,\ 0.009^2)$$

> **센서 모델의 주기는 "설계값" 그대로다**
>
> - 센서 모델은 **시뮬레이션 시간**으로 20 · 100 Hz 를 냄
> - VRX 에서 `ros2 topic hz` 나 Simulink 로 재는 주기는 **벽시계** 기준이라 RTF 만큼 느려짐 (2-3-7)
> - 두 값을 나란히 놓으면 "모델이 틀렸는가, 시뮬레이터가 느린가" 를 가를 수 있음 → 2-8-0 과 2-8-1

2부 · 실습

2-1. VRX 파일 구조 둘러보기

```
cd ~/vrx_ws/src/vrx
ls
```

- 정상 출력

```
Changelog.md  LICENSE  README.md  images  vrx_gz  vrx_ros  vrx_urdf
```

센서 컴포넌트 확인

```
ls vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/
```

```
ball_shooter.xacro  lidar.xacro          wamv_3d_lidar.xacro  wamv_camera.xacro
wamv_gps.xacro      wamv_imu.xacro       wamv_p3d.xacro       wamv_pinger.xacro
wamv_planar_lidar.xacro
```

추진기 배치 파일 열어 보기

```
cat vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/wamv_aft_thrusters.xacro
```

- 1-2절에서 본 내용이 그대로 나옴
- **두 줄의 `position` 값을 종이에 옮겨 적고**, 위에서 본 그림으로 그려 볼 것
- 비교용으로 4추진기 구성도 열어 볼 것 (수업에서 쓰지는 않음)

```
cat vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/wamv_x_thrusters.xacro
```

설정 예시 파일

```
cat vrx_urdf/vrx_gazebo/config/wamv_config/example_component_config.yaml   # 참고용 예시
```

- 카메라 · GPS · IMU · LiDAR 의 위치를 yaml 로 적는 형식의 **예시 파일**
- 실제로 이번 주차 고칠 것은 이 yaml 이 아니라 `wamv_gazebo.urdf.xacro` 임 (2-4절)

2-2. 토픽 전수조사 — 핵심 항목

VRX 실행

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta
```

전체 토픽 목록을 파일로 저장

- **새 터미널**에서

```
mkdir -p ~/capstone_ws/survey
cd ~/capstone_ws/survey
ros2 topic list > topics_all.txt
wc -l topics_all.txt
```

- 정상 출력 예

```
36 topics_all.txt
```

- 기준 환경 실측값 36개 (`/wamv` 26개 + 기본·과제 토픽 10개, 2026-09-15). 1~2개 차이는 정상

wamv 토픽만 추리기

```
grep "^/wamv" topics_all.txt | sort | tee topics_wamv.txt
```

- 정상 출력 (일부)

```
/wamv/sensors/gps/gps/fix
/wamv/sensors/imu/imu/data
/wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/points
/wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/scan
/wamv/thrusters/left/pos
/wamv/thrusters/left/thrust
/wamv/thrusters/right/pos
/wamv/thrusters/right/thrust
```

> **ℹ 학습자 화면의 목록이 위와 조금 달라도 정상**
> 센서 설정이나 URDF가 다르면 이름이 달라짐. **직접 관찰한 값을 적는 것**이 과제

토픽 하나씩 조사

- 각 토픽에 대해 아래 네 가지를 확인

```
# ① 메시지 타입
ros2 topic type /wamv/sensors/imu/imu/data
```

```
# ② 발행 주기 (5초쯤 보고 Ctrl+C)
ros2 topic hz /wamv/sensors/imu/imu/data
```

```
# ③ QoS 와 발행자 수
ros2 topic info /wamv/sensors/imu/imu/data --verbose
```

```
# ④ frame_id (한 번만 받아서 확인)
ros2 topic echo /wamv/sensors/imu/imu/data --once | head -8
```

> **✕ LiDAR 토픽에는 `echo` 를 사용하지 않음**
> 초당 수십만 점이 글자로 쏟아져 터미널이 멈춤.
> `type` · `hz` · `info` 만 사용. 대역폭은 `ros2 topic bw` 로 확인.

자동화 (선택)

- 반복 입력을 줄이려면 아래를 써도 됨

```
for t in $(grep "^/wamv" topics_all.txt); do
  echo "=== $t"
  echo "  type: $(ros2 topic type $t)"
done | tee topics_type.txt
```

2-3. 센서별 실행 결과 확인 — 무엇이 나와야 정상인가

★ 이 절의 모든 출력은 실제로 받은 것

아래 표와 화면은 기준 환경(VRX 2.4.0-2 `dc30ed8d` · Gazebo Garden 7.9.0 · ROS 2 Humble)에서 `sydney_regatta` 월드를 띄우고 직접 실행해 기록한 것. 값이 다르면 그 차이가 곧 단서

준비 — 시뮬레이터를 띄운 상태에서 시작한다

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta
```

- 새 터미널을 하나 더 열고, 그 터미널에서 아래 명령들을 실행함
- 시뮬레이터 터미널은 그대로 둠. 닫으면 토픽이 전부 사라짐
- 3주차 §2-3 에서 RTF 가 1 % 미만이었다면 `"extra_gz_args:=--render-engine-server ogre --render-engine-gui ogre"` 를 붙임

✎ 노트북에서는 `run_vrx.sh full` 로 띄운다 — 이번 주차는 카메라 · LiDAR 가 필요함

```
cd ~/Capstone-Design/1_2026*/10*/W03_vrx_lite && bash run_vrx.sh full
```

- 원래 센서(카메라 3대 + LiDAR) 그대로, 서버 · GUI 렌더 엔진만 `ogre` 로 바꿔 띄움 (3주차 2-3 "성능이 낮은 노트북에서 VRX 돌리기")
- 3주차의 `bash run_vrx.sh` (센서 최소)는 카메라 · LiDAR 가 없어 이번 주차 2-2 · 2-3 · 2-4 를 할 수 없음
- Intel Arc 140V 노트북 실측 (2026-09-22): 토픽 36 개로 아래 기준 환경과 같음, 30 초 평균 RTF 0.879 · 화면 49.5 fps, 카메라 영상 8.3 Hz 수신, 이 절 · 2-4 · 2-5 · 2-6 · 2-7 · 2-8 예제 전부 동작

⚠ `ground_truth_enabled:=True` 를 런치 인자로 주면 조용히 무시됨

- `competition.launch.py` 의 인자는 `world` · `sim_mode` · `bridge_competition_topics` · `config_file` · `robot` · `headless` · `urdf` · `paused` · `competition_mode` · `extra_gz_args` 뿐임
- 없는 인자를 줘도 오류가 나지 않음 → `ground_truth_odometry` 토픽도 생기지 않음
- 참값 위치 토픽이 필요하면 **4주차 2-14-4 (ground truth odometry 켜기)** 를 따름
- 인자 목록 확인: `ros2 launch vrx_gz competition.launch.py --show-args`

2-3-1. 먼저 살아 있는지 본다

```
ros2 topic list | wc -l
```

- 기준 환경 결과: **36개** (기본 런치, 2026-09-15)
- 10개 미만이면 시뮬레이터가 아직 로딩 중이거나 `ROS_DOMAIN_ID` 가 다른 것

2-3-2. GPS

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/gps/gps/fix
```

- 정상 출력

```
header:
  stamp:
    sec: 215
    nanosec: 152000000
  frame_id: wamv/wamv/gps_wamv_link/navsat
status:
  status: 0
  service: 0
latitude: -33.72242651051122
longitude: 150.67398709806955
altitude: 1.2479525180533528
position_covariance:
- 0.0
  ...
```

읽는 법	뜻
`latitude -33.72`, `longitude 150.67`	**시드니**. 월드가 `sydney_regatta` 임을 확인하는 가장 빠른 방법
`altitude 1.248`	수면 위 1.25 m. GPS 안테나가 `z = 1.30 m` 에 달려 있는 것과 일치
`status: 0`	`STATUS_FIX` — 측위 성공
`position_covariance` 전부 0	이 시뮬레이터의 GPS 에는 **잡음이 없음**. 실선과 가장 크게 다른 점

> **⚠ 위경도를 그대로 제어에 쓰지 않음**
> 위경도는 각도이고 미터가 아님. 제어에는 **지역 직교좌표(m)** 가 필요함
> 본 과목은 4주차부터 `ground_truth_odometry` 의 미터 좌표를 씀

2-3-3. IMU

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/imu/imu/data
```

- 정상 출력

```
header:
  frame_id: wamv/wamv/imu_wamv_link/imu_wamv_sensor
orientation:
  x: -0.002985170390113125
  y: 0.0052473626483582015
  z: 0.4794804920417796
  w: 0.8775317724700065
orientation_covariance:
- 0.0
  ...
```

- `orientation` 은 **쿼터니언**. 오일러각(roll·pitch·yaw)이 아님
- 위 값을 yaw 로 바꾸면 약 **57.3°** — 배가 스폰 직후 향하는 방향
  - 이 값은 **ENU** yaw (동쪽에서 반시계). NED 선수각으로는 $90^\circ - 57.3^\circ = 32.7^\circ$

```
# 쿼터니언 -> yaw [deg]
import math
z, w = 0.4794804920417796, 0.8775317724700065
print(math.degrees(math.atan2(2*w*z, 1 - 2*z*z)))   # 57.32
```

> **`i` `x` 와 `y` 가 거의 0 인 이유**
> 잔잔한 물에서는 롤·피치가 거의 없음. 파도가 있는 월드로 바꾸면 이 값이 흔들림
> 3주차의 ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다 를 함께 볼 것.

2-3-4. 3D LiDAR

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/points | head -20
```

- 정상 출력

```
header:
  frame_id: wamv/wamv/base_link/lidar_wamv_sensor
height: 16
width: 1875
fields:
- name: x
  offset: 0
  datatype: 7
  ...
```

항목	값	뜻
`height`	**16**	세로 채널 수. 16층짜리 LiDAR
`width`	**1875**	한 층당 점 개수
한 스캔의 점 수	16 × 1875 = **30,000**	
`datatype: 7`	`FLOAT32`	좌표가 32비트 실수

> **★ 점 내용을 `echo` 로 보려 하지 않음**
> `data` 필드는 30,000개 점의 바이트 배열이라 터미널이 멈춤
> **머리말(header·height·width·fields)까지만** 보고, 점 자체는 RViz2 로 봄

- 발행자 QoS 도 확인함

```
ros2 topic info /wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/points --verbose | grep -E "Publisher count|Rel
iability"
```

- 정상 출력 (2026-09-15 실측)

```
Publisher count: 1
  Reliability: RELIABLE
```

> **ℹ VRX 의 센서 토픽은 LiDAR·카메라까지 전부 RELIABLE 임**
> - `ros_gz_bridge` 가 기본 QoS(RELIABLE)로 발행하기 때문
> - `/wamv` · `/vrx` 토픽 전체를 조사한 결과 발행자가 있는 25개 모두 RELIABLE (2026-09-15)
> - "고빈도 센서는 BEST_EFFORT" 는 일반적인 실선 드라이버 관행이며, **이 시뮬레이터에는 해당하지 않음**
> - 따라서 **작성한 노드가 구독할 토픽을 직접 `ros2 topic info --verbose` 로 확인한 값**을 믿음

2-3-5. 카메라

- 이미지 자체는 터미널에 찍지 않음. **규격 정보**만 확인함

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/cameras/front_left_camera_sensor/camera_info | head -16
```

- 정상 출력

```
height: 720
width: 1280
distortion_model: plumb_bob
d:
- 0.0
- 0.0
...
k:
- 762.7223205566406
```

항목	값	뜻
해상도	**1280 × 720**	
`distortion_model`	`plumb_bob`	표준 렌즈 왜곡 모델
`d` 전부 0	왜곡이 없음	시뮬레이터라서 이상적인 렌즈
`k[0]` = 762.72	초점거리 f_x [px]	13주차 영상처리에서 씀

- f_x 는 가로 해상도와 수평 시야각(`wamv_camera.xacro` 의 `horizontal_fov` = 1.3963 rad = 80°)에서 나옴

$$f_x = \frac{W/2}{\tan(\mathrm{HFOV}/2)} = \frac{640}{\tan 40^\circ} = 762.72\ \mathrm{px}$$

- 영상은 RViz2 나 `rqt_image_view` 로 봄

```
ros2 run rqt_image_view rqt_image_view
```

2-3-6. 음향 핑거 · 임무 정보 · 바람

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/acoustics/receiver/range_bearing | head -14
```

```
frame_id: pinger
params:
- name: elevation
  value:
    double_value: -0.18678687617093456
```

- 타입이 `sensor_msgs` 가 아니라 **`ros_gz_interfaces/msg/ParamVec`** 임. VRX 전용 메시지
- 이름-값 쌍(`elevation` , `bearing` , `range`)으로 들어옴

```
ros2 topic echo --once /vrx/debug/wind/speed
ros2 topic echo --once /vrx/debug/wind/direction
```

- 기준 환경 결과: **`data: 0.0`** / **`data: 240.0`**
- `sydney_regatta` 는 **바람이 꺼져 있음**. 풍향값은 있지만 풍속이 0이라 힘이 생기지 않음
- 바람을 켜려면 월드를 바꿈 → 9주차 `practice_2023_wayfinding2_task`

2-3-7. 발행 주기 — **`ros2 topic hz`** 를 읽는 법

```
ros2 topic hz /wamv/sensors/imu/imu/data
```

- 기준 환경 결과 — **RTF 에 따라 두 벌** 실었음

토픽	데스크톱 (RTF 0.37)	노트북 (RTF 0.84, `ogre` 옵션)	설계값	비고
IMU	**36.2 Hz**	**93.2 Hz**	100 Hz	
GPS	**7.3 Hz**	**19.3 Hz**	20 Hz	
camera_info	**11.1 Hz**	**29.0 Hz**	30 Hz	
3D LiDAR	**0.70 Hz**	**2.5 Hz**	10 Hz	점이 많아 `ros2 topic hz` 자체가 따라가지 못함
바람	**7.6 Hz**	**9.7 Hz**	20 Hz	

- IMU·GPS·camera_info 는 두 열의 비율이 약 2.6 으로 비슷함 (IMU 2.57 · GPS 2.64 · camera_info 2.61) → 시뮬레이터 속도가 주로 결정
  - RTF 비율(0.84 ÷ 0.37 ≈ 2.3)보다는 조금 큼. 노트북 열의 IMU 93.2 Hz 도 $100 \times 0.84 = 84$ Hz 보다 높음 → RTF 표시값만으로 주기가 정확히 맞아떨어지지는 않음
- 바람(1.3)·LiDAR(3.6)는 비율이 달라 다른 병목도 있음 (§2-8-1)

> **⚠ 설계값보다 느리게 나오는 것이 정상임**
>
> `ros2 topic hz` 는 **벽시계 기준**으로 셈. 시뮬레이터가 실시간의 37 %(RTF ≈ 0.37) 속도로 돌고 있으면 100 Hz 센서는 벽시계로 약 37 Hz 로 보임
> **센서가 고장 난 것이 아니라 시뮬레이터가 느린 것이 주원인**
>
> - 확인법 — Gazebo 창 오른쪽 아래의 RTF 표시를 봄
> - 실측: 데스크톱 열은 RTF 36~39 % 일 때의 값
> - RTF 가 1 에 가까워도 설계값에 못 미칠 수 있음 — §2-8-1 에서는 RTF 0.99 에서 설계값의 약 3/4 가 왔음
> - 4주차에서 Simulink 페이싱을 이 RTF 에 맞추는 이유가 여기 있음

> **✎ 데스크톱 열의 RTF 0.37 은 카메라 3대 + LiDAR 때문임**
>
> - 같은 데스크톱에서 카메라·LiDAR 를 끄고 띄우면 RTF 0.99, IMU **99.0 Hz**, GPS **19.8 Hz** 로 설계값에 붙음 (2026-09-21 실측)
> - 끄는 법과 측정표는 3주차 2-3 "쓰지 않는 센서를 끄고 띄운다"
> - 이 절의 전수조사는 카메라·LiDAR 토픽도 봐야 하므로 **기본 명령**으로 띄움. 4주차부터의 제어 실습은 센서 최소 구성으로 띄움

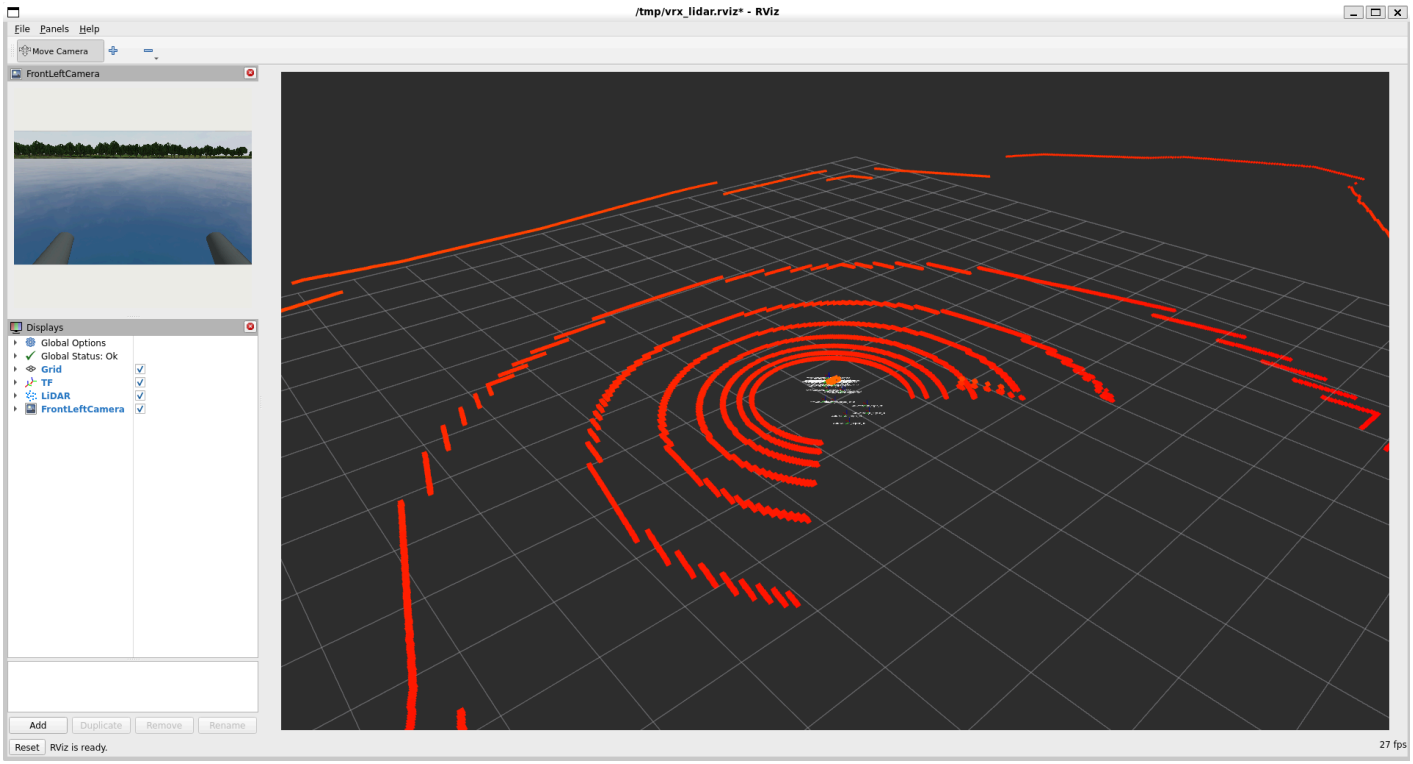
2-3-8. RViz2 로 눈으로 확인하기

- 숫자만으로는 LiDAR 가 제대로 도는지 알 수 없음. 그림으로 봄

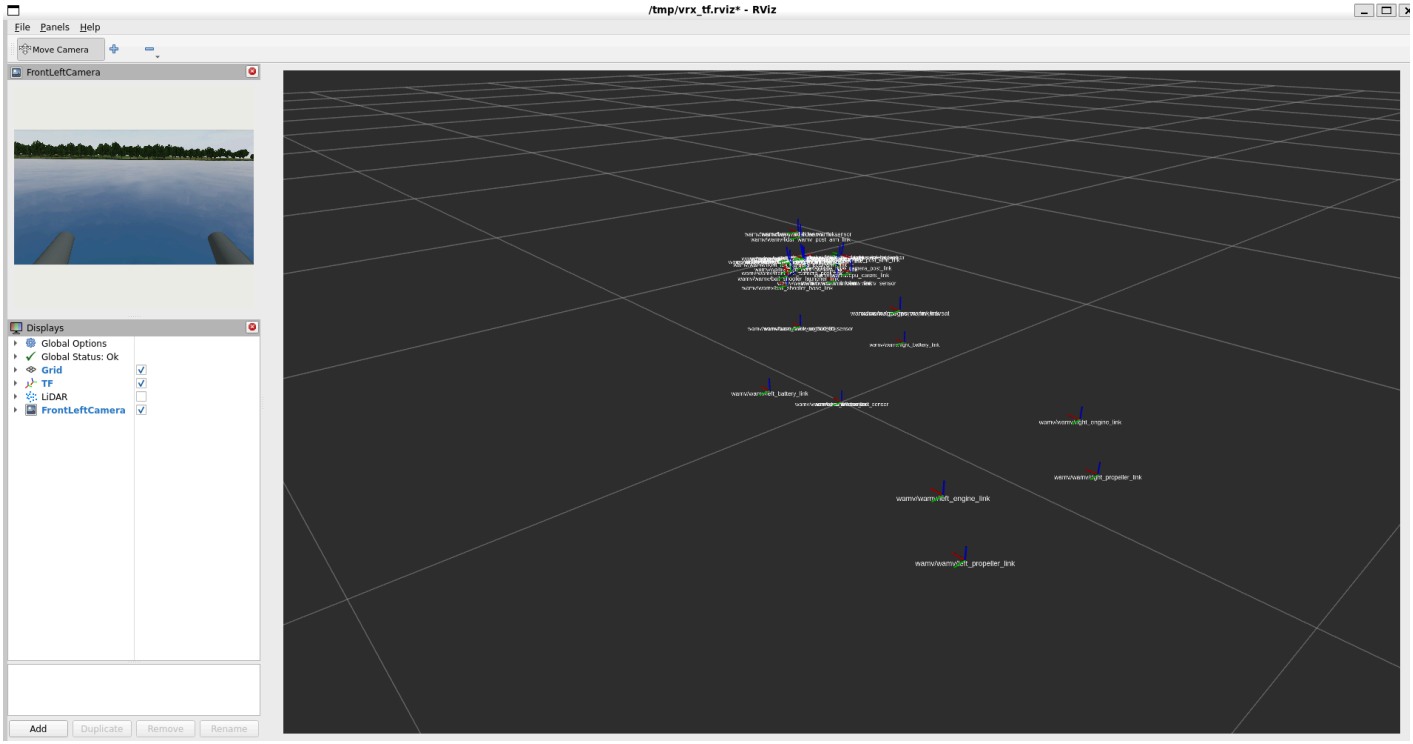
```
ros2 run rviz2 rviz2
```

- RViz2 가 뜨면 아래 순서로 설정함

1. 왼쪽 **Displays** 패널 → **Global Options** → **Fixed Frame** 을 `wamv/wamv/base_link` 로
2. 왼쪽 아래 **Add** → **By topic** → LiDAR 토픽의 **PointCloud2** 선택
3. 추가된 항목의 **Reliability Policy** 는 기본값 **Reliable** 그대로 둠 (발행자가 RELIABLE — §2-3-4)
4. **Add** → **TF**, **Add** → **By topic** → 카메라의 **Image**



- 정상이면 이렇게 보임
  - **붉은 동심원** — LiDAR 빔이 수면에 닿아 생기는 고리. 배를 중심으로 퍼짐
  - 멀리 가로지르는 선 — **해안선**과 부두
  - 왼쪽 위 작은 창 — 전방 좌현 카메라 영상. 아래에 **선체 두 개**가 보이면 정상
- 아무것도 안 보이면 → §2-3-9 의 표를 볼 것



- **TF** 를 켜면 센서마다 작은 좌표축(빨강 x · 초록 y · 파랑 z)이 뜸
- 뒤쪽에 떨어져 있는 네 개가 **좌·우 추진기와 프로펠러**. 쌍동선 폭이 눈에 보임

2-3-9. 화면이 비어 있을 때

증상	원인	조치
PointCloud2 를 추가했는데 아무것도 없음	Topic 미선택 또는 Fixed Frame 오류	Topic 칸에 LiDAR `points` 토픽 지정. QoS 는 Reliable·Best Effort 둘 다 수신됨 (발행자가 RELIABLE)
`Global Status: Error` · `Fixed Frame [map] does not exist`	기본 Fixed Frame 이 `map` 인데 그런 프레임이 없음	`wamv/wamv/base_link` 로 변경
점이 한 번 뜨고 멈춤	시뮬레이터 일시정지	Gazebo 창 왼쪽 아래 재생 버튼
이미지 창이 회색	토픽 이름 오타	`ros2 topic list | grep image_raw` 로 확인
전부 정상인데 너무 느림	RTF 가 낮음	§2-3-7 참고. 노트북 성능 문제이지 오류가 아님

2-4. 센서를 직접 옮겨 본다

> ⚠ **원본 파일은 수정하지 않음**
>
> upstream 파일을 고치면 나중에 `git pull` 할 때 충돌함.
> **복사본을 만들어 고치고, 런치할 때 지정**하는 방식으로 진행함

1단계 — 모델 파일 복사

```
mkdir -p ~/capstone_ws/wamv
cp ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/wamv_gazebo.urdf.xacro \
   ~/capstone_ws/wamv/my_wamv.urdf.xacro
```

> ℹ **복사해도 include 는 그대로 동작함**
> 파일 안의 `$(find wamv_gazebo)` 같은 경로는 **패키지 이름으로 찾으므로**
> 파일을 다른 폴더로 옮겨도 깨지지 않음

2단계 — 센서가 정의된 곳 찾기

```
grep -n "vrx_sensors_enabled" ~/capstone_ws/wamv/my_wamv.urdf.xacro
```

- 출력된 줄 번호 아래에 센서들이 모여 있음

```
<xacro:if value="$(arg vrx_sensors_enabled)">
  <xacro:wamv_camera name="front_left_camera"  y="0.1"  x="0.75" P="${radians(15)}" />
  <xacro:wamv_camera name="front_right_camera" y="-0.1" x="0.75" P="${radians(15)}" />
  <xacro:wamv_camera name="middle_right_camera" y="-0.45" P="${radians(15)}" ... />
  <xacro:wamv_gps  name="gps_wamv" x="-0.85" />
  <xacro:wamv_imu  name="imu_wamv" y="-0.2" />
  <xacro:lidar     name="lidar_wamv" type="16_beam"/>
  ...
</xacro:if>
```

3단계 — LiDAR 높이 낮추기

```
nano ~/capstone_ws/wamv/my_wamv.urdf.xacro
```

- `nano` 안에서 `Ctrl+W` → `lidar_wamv` 입력 → `Enter` 로 해당 줄 찾기
  - 같은 이름이 **두 곳**에 있음. `vrx_sensors_enabled` 블록 안의 줄(`y="-0.3"` 이 **없는** 줄, 약 175행)을 고침
- 아래처럼 `z` **값을 명시**해 수정

```
<!-- 원본 -->
<xacro:lidar name="lidar_wamv" type="16_beam"/>

<!-- 수정 후 -->
<xacro:lidar name="lidar_wamv" type="16_beam" z="1.4"/>
```

- 저장 `Ctrl+O` → `Enter` → 종료 `Ctrl+X`

✕ `z` 를 1.3465 m 이하로 주면 Gazebo 서버가 죽음 (여유를 두어 1.4 이상 권장)

- LiDAR 는 갑판(z = 1.2965 m)에 세운 **기둥 위**에 달림
- 기둥 길이 = `z - 1.2965 - 0.05` (`wamv_3d_lidar.xacro` 63행) → 길이 $> 0 \Leftrightarrow z > 1.3465$
- `z="0.9"` 이면 기둥 길이 **−0.45 m** → 물리엔진이 음수 길이 원기둥을 거부
- 증상: 창은 뜨지만 **토픽이 영영 안 나옴**. 터미널에 아래 줄이 찍힘 (실측)

```
gz sim server: ./dart/dynamics/CylinderShape.cpp:47: dart::dynamics::CylinderShape::CylinderShape
(double, double): Assertion `0.0 < _height' failed.
```

4단계 — 반영해서 실행

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
    world:=sydney_regatta \
    urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/my_wamv.urdf.xacro
```

★ `urdf:=` 가 센서·추진기를 바꾸는 통로

- `competition.launch.py` 의 인자 중 `urdf` 가 모델 파일을 지정함
- `config_file` 은 **어떤 로봇을 스폰할지** 정하는 다른 용도의 인자임. 혼동 주의
- 작년 자료의 `urdf:=SHI_wamv.urdf` 도 같은 방식이었음
- 인자 전체 목록 확인:

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py --show-args
```

ℹ 추진기 배치도 같은 방법으로 바꿈

기본 스폰이 **후방 2추진기(`H`)** 이고, **본 과목은 이것을 그대로 씀**
바꿀 필요가 없음
참고로 4추진기 X배치로 바꾸려면 복사한 xacro 의 `thruster_config` 기본값을 `X` 로 바꾸면 되지만,
배분식이 복잡해지므로 본 과목에서는 하지 않음

- 반영됐는지 TF 로 확인

```
ros2 run tf2_ros tf2_echo wamv/wamv/base_link wamv/wamv/lidar_wamv_link
```

- 정상 출력 — 원본은 `1.800`, 수정 후는 아래 (2026-09-15 실측)

```
- Translation: [0.700, 0.000, 1.400]
```

5단계 — 결과 비교

- RViz2 에서 LiDAR 점군을 띄우고, 변경 전후를 비교

```
rviz2
```

1. **Add** → **PointCloud2** → Topic 을 LiDAR points 토픽으로
2. **Fixed Frame** 을 `wamv/wamv/base_link` 등 실제 프레임으로 설정
   - 정확한 이름은 `ros2 run tf2_tools view_frames` 결과에서 확인

관찰 과제

확인	질문
1	LiDAR를 낮췄더니 **가까운 물체가 더 잘 보이는가?**
2	대신 **먼 곳이 덜 보이지 않는가?**
3	**수면에서 반사된 허위점**이 늘었는가?

2-5. Mapviz — 위성지도에 항적 그리기

왜 쓰는가

- RViz2는 **로봇 기준** 좌표계로 봄
- Mapviz는 **위경도 지도 위**에 실제 항적을 그림
- 5주차 웨이포인트 유도(·8주차 미션)에서 "실제로 해당 경로를 갔는가"를 눈으로 확인할 때 필수

1단계 — 설치

```
sudo apt install -y ros-humble-mapviz ros-humble-mapviz-plugins \
                    ros-humble-tile-map ros-humble-multires-image
```

> ⚠ **패키지 이름 주의**
> 예전 자료에 `ros-$ROS_humble-mapviz` 로 적힌 경우가 있는데 **잘못된 이름**임.
> 위처럼 `ros-humble-` 을 직접 쓸 것.

2단계 — Docker 설치 (지도 타일 서버용)

```
sudo apt update
sudo apt install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release
```

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/dock
er.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.
docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /d
ev/null
```

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
sudo usermod -aG docker $USER
```

- 적용하려면 PowerShell 에서 `wsl --shutdown` 후 Ubuntu 재실행

3단계 — Docker 데몬 시작

- WSL2 는 systemd 가 기본 비활성이므로 수동 시작이 필요할 수 있음
  - systemd 가 켜진 WSL(`ps -p 1 -o comm=` 결과가 `systemd`)에서는 설치 직후 자동 시작됨

```
sudo service docker start
sudo service docker status
```

- 정상 출력 (2026-09-15 실측, Docker 29.8.0)

```
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running)
```

4단계 — 지도 타일 서버 실행

```
mkdir -p ~/mapproxy
docker run -p 8080:8080 -d -t -v ~/mapproxy:/mapproxy danielsnider/mapproxy
```

- 처음에는 이미지를 내려받느라 1~2분 걸림. 마지막 줄에 컨테이너 ID(긴 16진수)가 나오면 성공
- 확인

```
docker ps
```

- 정상 출력

```
CONTAINER ID   IMAGE                  COMMAND                  CREATED         STATUS         PORTS
27bf9a38b396   danielsnider/mapproxy   "/bin/sh -c /start.sh"   9 seconds ago   Up 8 seconds   0.0.0.
0:8080->8080/tcp
```

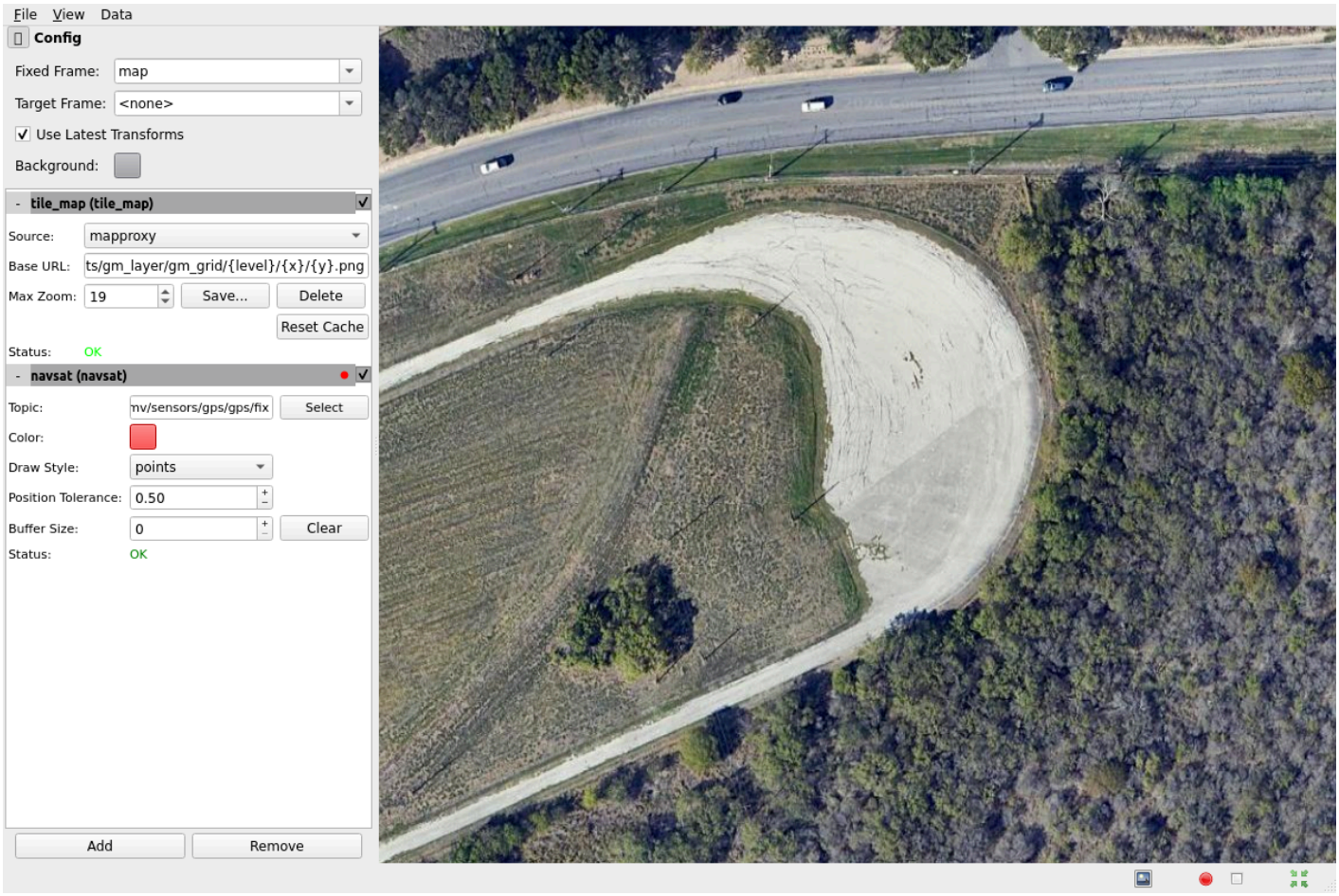
- 타일이 실제로 나오는지 명령으로 확인

```
curl -s -o /tmp/tile.png -w "%{http_code}\n" "http://localhost:8080/wmts/gm_layer/gm_grid/17/120000/77
000.png"
```

- 정상 출력: `200`
- 이 타일(`17/120000/77000`)은 시드니 레가타가 아니라 호주 내륙(남위 30°, 동경 149.6° 부근)임. **서버가 응답하는지**만 확인하는 용도
  - 시드니 레가타 원점(`sydney_regatta.sdf` 의 `-33.724223, 150.679736`)이 들어 있는 줌 17 타일은 `17/120396/78591` 임
    - 계산: $t_x = \lfloor (\lambda + 180)/360 \times 2^{17} \rfloor$, $t_y = \lfloor (1 - \operatorname{asinh}(\tan\varphi)/\pi)/2 \times 2^{17} \rfloor$ (웹 메르카토르 타일 번호 t_x, t_y — 북·동 위치 x, y 아님)
    - 위 명령의 끝을 이 번호로 바꾸면 실제 경기장 사진이 받아짐. 응답 코드는 같게 `200` 이어야 함

5단계 — 원점을 시드니로 둔 런치 파일 만들기

> ⚠ **기본 `mapviz.launch.py` 의 지도 원점은 미국 텍사스(SwRI) 임**
>
> 그대로 실행하면 아래처럼 텍사스의 위성사진이 뜨고, 시드니에 있는 배의 항적은 **화면 밖**에 그려짐
> 오류 메시지도 나오지 않음



- 원점만 `sydney_regatta` 기준점(3주차 §1-5 의 `lla0`)으로 바꾼 런치 파일을 만듦

```
mkdir -p ~/capstone_ws/mapviz
cat > ~/capstone_ws/mapviz/mapviz_sydney.launch.py <<'EOF'
import launch
import launch_ros.actions


def generate_launch_description():
    return launch.LaunchDescription([
        launch_ros.actions.Node(
            package="mapviz", executable="mapviz", name="mapviz",
            on_exit=launch.actions.Shutdown(),
        ),
        launch_ros.actions.Node(
            package="swri_transform_util", executable="initialize_origin.py",
            name="initialize_origin",
            parameters=[
                {"local_xy_frame": "map"},
                {"local_xy_origin": "sydney_regatta"},
                {"local_xy_origins": """[
                    {"name": "sydney_regatta",
                        "latitude": -33.72276870341191,
                        "longitude": 150.67399057896623,
                        "altitude": 1.183941401541233,
                        "heading": 0.0}
                ]"""},
            ],
        ),
        launch_ros.actions.Node(
            package="tf2_ros", executable="static_transform_publisher",
            name="swri_transform",
            arguments=["--frame-id", "map", "--child-frame-id", "origin"],
        ),
    ])
EOF
```

⚠ `cat > ... <<'EOF'` 부터 마지막 `EOF` 까지 한 덩어리로 복사함
중간에서 끊으면 파일이 반만 만들어짐

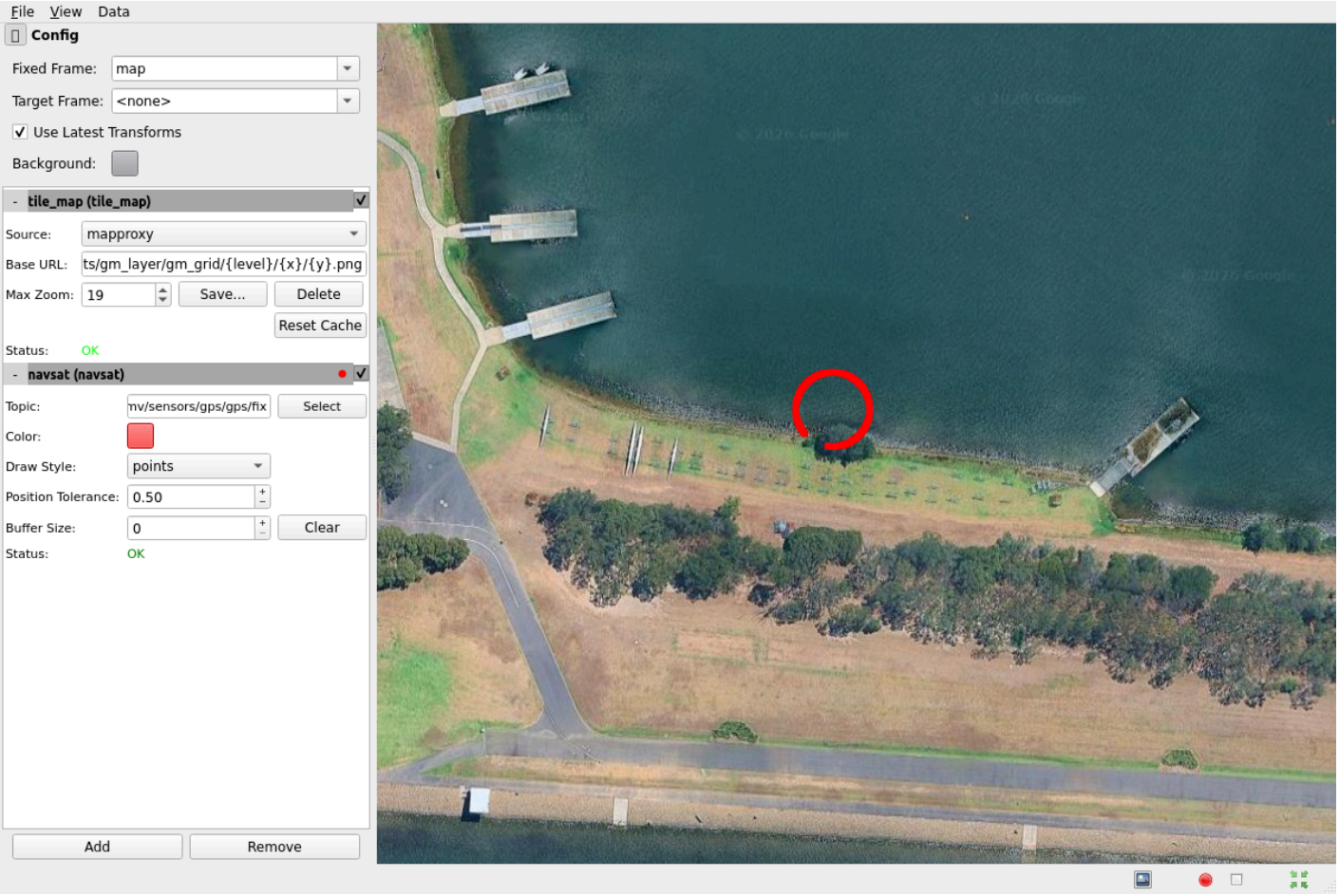
6단계 — Mapviz 실행과 설정

```
ros2 launch ~/capstone_ws/mapviz/mapviz_sydney.launch.py
```

1. 좌하단 **add** 클릭
2. 목록 최하단 **tile_map** 선택 → **OK**
3. **Source** → `Custom WMTS Source...` 선택
4. 뜬 창의 **Base URL** 에 아래를 입력하고 **Max Zoom** 을 19 로 → **Save** 로 이름 `mapproxy` 저장

```
http://localhost:8080/wmts/gm_layer/gm_grid/{level}/{x}/{y}.png
```

5. 다시 **add** → **navsat** 선택 → Topic 을 GPS 토픽으로 지정
6. 배를 움직이면 지도 위에 궤적이 그려짐



- 2026-09-15 실측. 좌 150 N · 우 300 N 으로 선회시키며 45초간 기록한 화면

확인 항목	화면에서
호수와 부두	시드니 레가타 센터. 3주차 Gazebo 화면의 부두와 같은 배치
빨간 원	GPS 항적. 좌선회 중이라 원을 그림
왼쪽 두 Status	`tile_map` · `navsat` 모두 **OK**

- 시작 직후 터미널에 `No transform between wgs84 and map` 이 한 번 찍히는 것은 정상. 원점 노드가 뜨기 전의 메시지임

✕ 지도가 표시되지 않는 경우

- `docker ps` 로 mapproxy 컨테이너가 살아 있는지 먼저 확인
- 브라우저에서 `http://localhost:8080` 이 열리는지 확인
- 인터넷이 끊기면 타일을 못 받음

2-6. VRX 과제 월드 — 학기 말에 무엇을 하게 되는가

★ VRX 에는 채점까지 되는 과제 월드 12종이 들어 있음

지금까지 쓴 `sydney_regatta` 는 아무 과제도 없는 **연습용 수면**
아래 월드들은 각각 목표·제한시간·점수 계산이 붙어 있음. **본 과목의 주차 구성이 여기에서 나왔음**

들어 있는 월드

```
ls ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_gz/worlds/
```

- 정상 출력 (기준 환경 실측)

```
2023_practice                navigation_task.sdf          stationkeeping_task.sdf
acoustic_perception_task.sdf nbpark.sdf                   sydney_regatta.sdf
acoustic_tracking_task.sdf   perception_task.sdf          wayfinding_task.sdf
follow_path_task.sdf         scan_dock_deliver_task.sdf   wildlife_task.sdf
gymkhana_task.sdf
```

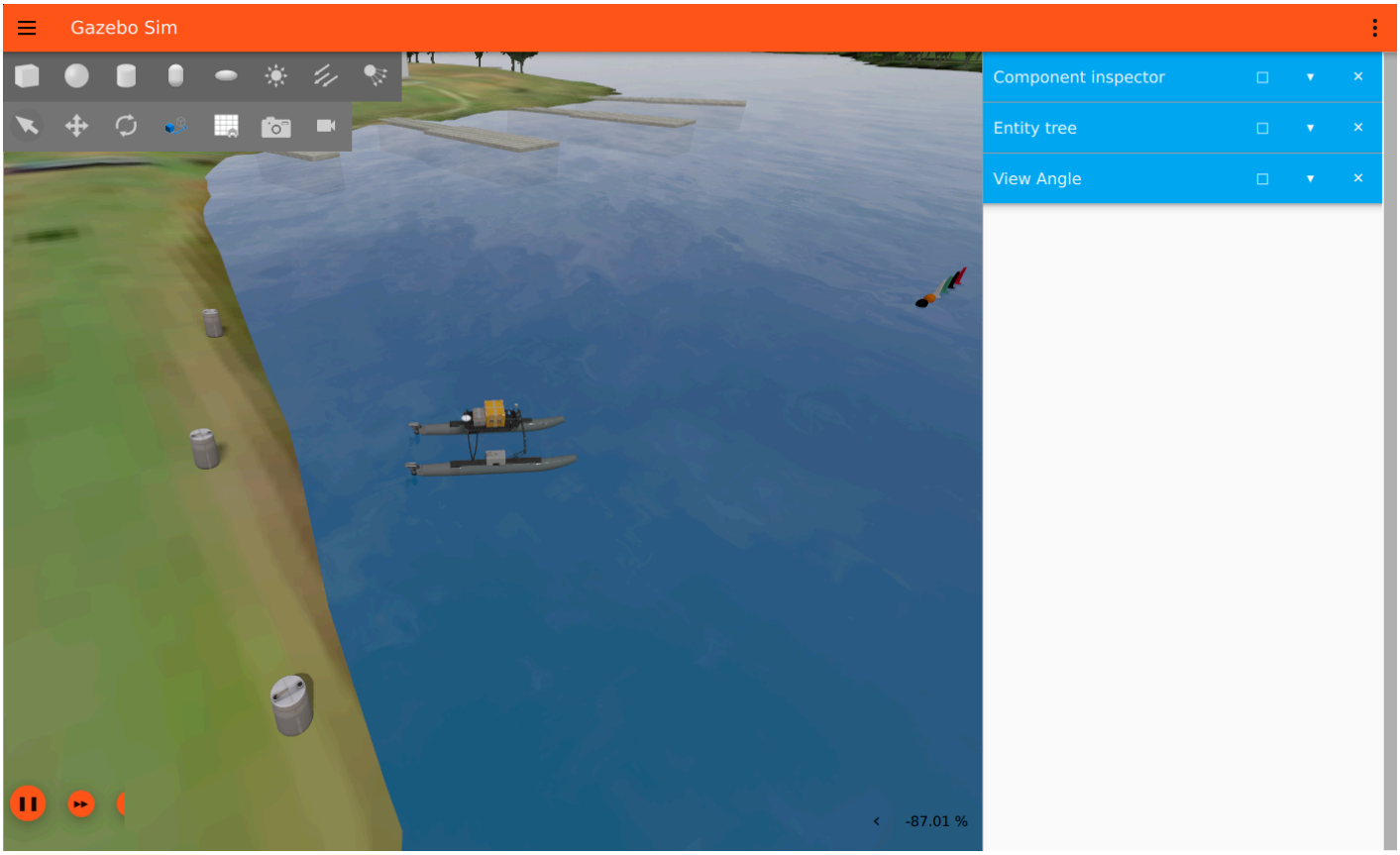
월드	과제	본 과목에서
`stationkeeping_task`	한 지점에 **버티기**	**9주차** 동적위치유지(DP)
`wayfinding_task`	여러 **웨이포인트** 순서대로 통과	**5주차** LOS 유도
`follow_path_task`	정해진 **경로 따라가기**	5~7주차
`navigation_task`	부표 사이 **좁은 수로 통과**	**Term Project 1구간**
`perception_task`	물체 **인식하고 보고**	11~13주차
`scan_dock_deliver_task`	표식 읽고 **도킹**	**Term Project 마지막 구간**
`gymkhana_task`	위 셋을 **한 번에**	종합
`wildlife_task`	동물 주위를 규칙대로 회항	(본 과목 미사용)
`acoustic_*`	음향 신호원 추적	(본 과목 미사용)

띄워 본다

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=stationkeeping_task
```

- 노트북은 월드 이름을 `WORLD=` 로 넘겨 같은 옵션으로 띄움 (실측 20 초 평균 RTF 0.919 · 화면 49.5 fps, `/vrx` 토픽 7 개, 약 60 초 뒤 `state: running`)

```
cd ~/Capstone-Design/1_2026*/10*/W03_vrx_lite && WORLD=stationkeeping_task bash run_vrx.sh full
```



확인 항목	화면에서
WAM-V 가 떠 있음	가운데 쌍동선
색색의 표식 부표	오른쪽 위
물가의 원통 부표	왼쪽

- 오른쪽 아래의 `-87.01 %` 는 RTF 표시가 순간적으로 잘못 찍힌 것. RTF 는 음수가 될 수 없음. 실제 속도는 §2-3-7 처럼 토픽 주기로 확인함

채점 인터페이스 — `/vrx/task/info`

> ★ **이 토픽이 Term Project 평가의 근거**
> 사람이 눈으로 보고 매기는 것이 아니라, 시뮬레이터가 **숫자로** 줌

```
ros2 topic list | grep '^/vrx'
```

- 정상 출력 (`stationkeeping_task` 기준, 실측)

```
/vrx/contacts
/vrx/debug/wind/direction
/vrx/debug/wind/speed
/vrx/stationkeeping/goal
/vrx/stationkeeping/mean_pose_error
/vrx/stationkeeping/pose_error
/vrx/task/info
```

```
ros2 topic echo --once /vrx/task/info
```

- 실측 출력에서 **이름과 값만** 추린 것

```
- name: name              string_value: stationkeeping
- name: state             string_value: running
- name: ready_time        double_value: 10.0
- name: running_time      double_value: 20.0
- name: remaining_time    double_value: 125.0
- name: elapsed_time      double_value: 175.0
- name: score             double_value: 0.0
- name: num_collisions    integer_value: 53
- name: timed_out         double_value: 0.0
```

항목	뜻
`name`	지금 돌고 있는 과제 이름
`state`	`initial` → `ready` → `running` → `finished` 로 바뀜
`ready_time` · `running_time`	준비·시작 시각 (시뮬레이션 시각)
`remaining_time`	남은 제한시간
`score`	**점수.** 과제마다 계산 방식이 다름
`num_collisions`	**충돌 횟수.** 부표를 치면 올라감
`timed_out`	시간 초과 여부

> ⚠ **`num_collisions` 가 이미 올라가 있을 수 있음**
>
> 위 실측에서 **53** 이 찍혀 있음. 배가 가만히 있어도 파랑에 밀려 접촉하면 셈
> Term Project 에서 이 값이 평가에 들어가므로, **출발 전 값을 먼저 확인**할 것.

바람 — 디버그 토픽으로 읽는다

```
ros2 topic echo --once /vrx/debug/wind/speed
ros2 topic echo --once /vrx/debug/wind/direction
```

- 정상 출력 (실측)

```
data: 0.0
---
data: 240.0
---
```

- `speed` 는 순간값이라 0 이 나올 수 있음. `direction` 은 도(°) 단위
- 이 토픽은 시뮬레이터가 내보내는 **출력**이라, 여기에 값을 써서 바람을 바꿀 수는 없음
- 9주차에서는 오프라인 모델(`W09_setup.m`)과 world 교체로 바람을 바꿈

> ℹ **`competition_mode:=True` 로 띄우면 이 디버그 토픽이 사라짐**
>
> 대회 상황을 흉내 내는 옵션. 수업에서는 **기본값(False)** 그대로 씀

과제 토픽이 조용할 때

- `goal` · `pose_error` 는 **과제가 `running` 이 된 뒤**에만 나옴

- 게다가 **Durability 가** `VOLATILE` 이라, 늦게 붙은 구독자는 지나간 값을 못 받음

```
ros2 topic info /vrx/stationkeeping/goal --verbose
```

```
QoS profile:
  Reliability: RELIABLE
  Durability: VOLATILE
```

★ 2주차 QoS 가 여기서 다시 나옴

먼저 구독해 두고 과제가 시작되기를 기다려야 함
`transient_local` 로 받으려 하면 오히려 아래 경고가 뜨고 **한 건도 못 받음** (실측)

```
[WARN] New publisher discovered on topic '/vrx/stationkeeping/goal',
offering incompatible QoS. No messages will be received from it.
Last incompatible policy: DURABILITY
```

2-7. `ros2 bag` — 실험을 기록하고 다시 돌린다

★ 이 수업에서 "잘 됐다" 는 인정되지 않음

기록이 있어야 검증임. `ros2 bag` 은 **토픽을 그대로 파일에 담았다가 재생**함
시뮬레이터 없이도 같은 데이터로 알고리즘을 반복 시험할 수 있음

기록

- VRX 가 도는 상태에서 **새 터미널**을 엶
- 기록 전에 `ros2 topic info /wamv/sensors/imu/imu/data --verbose` 의 `Publisher count` 가 **1** 인지 확인함. 이전 실행이 남아 브리지가 여러 개면 메시지가 몇 배로 기록됨 (막혔을 때 절)

```
ros2 bag record -o ~/w04_bag \
  /wamv/sensors/gps/gps/fix \
  /wamv/sensors/imu/imu/data \
  /wamv/thrusters/left/thrust \
  /wamv/thrusters/right/thrust
```

- 정상 출력

```
[INFO] [rosbag2_recorder]: Recording...
[INFO] [rosbag2_recorder]: Subscribed to topic '/wamv/sensors/gps/gps/fix'
[INFO] [rosbag2_recorder]: Subscribed to topic '/wamv/sensors/imu/imu/data'
```

- 멈추려면 `Ctrl + C`

```
[INFO] [rosbag2_cpp]: Writing remaining messages from cache to the bag. It may take a while
[INFO] [rosbag2_recorder]: Recording stopped
```

> ℹ **발행자가 없는 토픽은 `Subscribed` 줄이 안 나옴**
> 위 실측에서 추진기 토픽 두 개는 구독되지 않았음. **아무도 명령을 보내지 않고 있었기 때문**
> 3주차 `wamv_teleop_key` 를 함께 띄우면 네 개 모두 기록됨

무엇이 담겼는지 확인

```
ros2 bag info ~/w04_bag
```

- 정상 출력 (일부, 2026-09-15 실측, RTF 0.99, 20초 기록)

```
Bag size:          817.5 KiB
Duration:          20.190490976s
Messages:          2074
Topic information: Topic: /wamv/sensors/gps/gps/fix | Type: sensor_msgs/msg/NavSatFix | Count: 345
                   Topic: /wamv/sensors/imu/imu/data | Type: sensor_msgs/msg/Imu | Count: 1729
```

- IMU : GPS 비율은 **약 5 : 1** ($1729 \div 345 \approx 5.0$). 절대 개수는 RTF 에 따라 달라짐

읽는 법	뜻
저장 형식 `sqlite3`	전체 출력의 `Storage id` 줄. ROS 1 의 `.bag` 과 달리 **SQLite 데이터베이스**임 (Humble 기본값)
`Messages: 2074`	20초 동안 2074건
IMU 1729 / GPS 345	약 **5 : 1**. IMU 가 그만큼 빠름
`Bag size: 817.5 KiB`	LiDAR·카메라를 넣으면 **수백 MB** 로 뜀. 주의

재생

- **시뮬레이터를 꺼도 됨** 기록된 토픽이 그대로 다시 흐름

```
ros2 bag play ~/w04_bag
```

- 다른 터미널에서 확인

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/gps/gps/fix
```

옵션	하는 일
`--loop`	끝나면 처음부터 반복
`-r 2.0`	2배속 재생
`--topics /a /b`	일부 토픽만 재생

> ★ **11주차 에이전트 검증의 2겹이 이것임**
> 노드를 고칠 때마다 시뮬레이터를 다시 띄우면 **조건이 매번 달라짐**
> 같은 bag 을 재생하면 **입력이 완전히 같으므로**, 출력의 차이는 오직 코드 변경 때문임

✕ 큰 토픽을 무심코 기록하지 않음

`-a` (전체 기록) 로 LiDAR·카메라까지 담으면 **1분에 수 GB** 가 쌓임
필요한 토픽만 이름으로 지정함

2-8. Simulink 로 같은 것을 재 본다

- 2-3-7 절의 발행 주기와 2주차 2-9 절의 QoS 불일치를 **Simulink 모델로 다시** 잼
- 순서: **센서 모델로 먼저**(2-8-0, VRX 불필요) → 같은 `RateMeter` 로 VRX 토픽을 잼(2-8-1) → QoS(2-8-2) → **실시간 화면**(2-8-3)
- 4주차부터는 제어기가 Simulink 안에서 토픽을 받음. 터미널에서 본 숫자와 **Simulink 가 받는 숫자가 같은지** 먼저 확인해 두는 절
- 2-8-0 과 2-8-1 의 모델은 도는 동안 **창 하나**가 열려 GPS 점 · 수신 주기 · 자이로를 그림. 화면 구성은 **2-8-3** 에 있음
- 배포 폴더 = 받은 `1_2026-2학기_강의자료` 폴더 안 `10-주차별-강의자료` 의 Windows 경로
- `W10_simulink/` 안에 받는 것 — 모델 `W10_0_offline` · `W10_1_sensor_rates` · `W10_2_qos_test`, 빌더 `build_w10_models.m`, 스크립트 `W10_setup.m` · `W10_offline_run.m` · `W10_rates_run.m`, **실시간 화면** **`W10_animate.m`** · **`W10_anim_capture.m`**
- `W10_setup.m` 19행의 `ros_domain_id` 를 WSL 의 `echo $ROS_DOMAIN_ID` 값(팀 번호, 2주차)으로 고친 뒤 실행함. 아래 정상 출력의 `8` 은 기준 환경 값

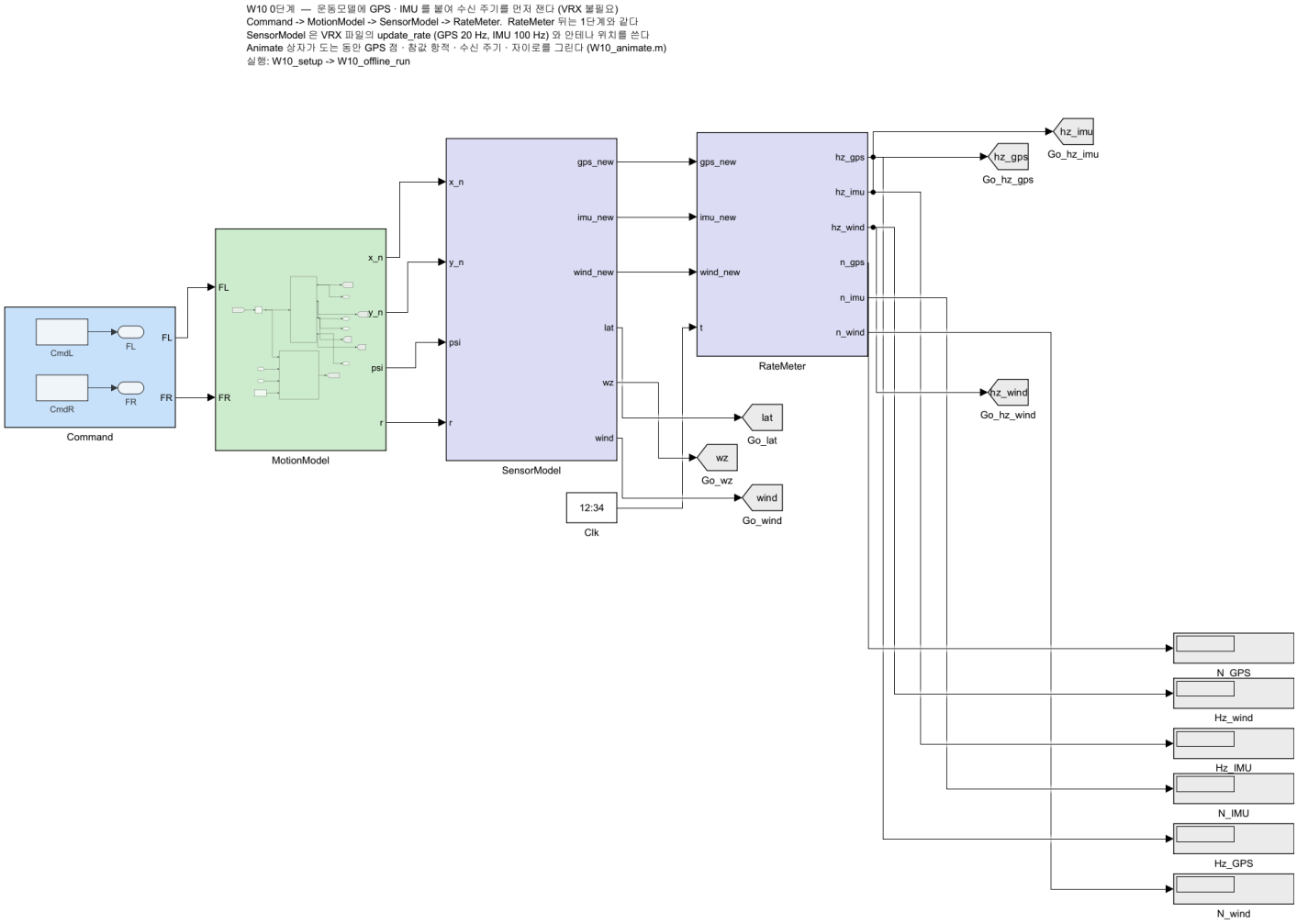
```
cd('<배포 폴더>/W10_simulink')
W10_setup
```

- 정상 출력

```
W10_setup 완료 — Ts = 0.005 s (200 Hz), 측정 20초, ROS_DOMAIN_ID=7
```

읽는 법	뜻
`Ts = 0.005 s (200 Hz)`	IMU 100 Hz 를 세려면 모델이 그보다 빨라야 함
`측정 20초`	짧으면 주기가 흔들림. 벽시계로 20 초를 셈 (Simulation Pacing 켬)
`ROS_DOMAIN_ID=7`	WSL 의 `~/.bashrc` 와 같아야 토픽이 보임. 다르면 2-8-1 은 전부 0, 2-8-2 는 Reliable · Best effort 둘 다 0 이 나옴

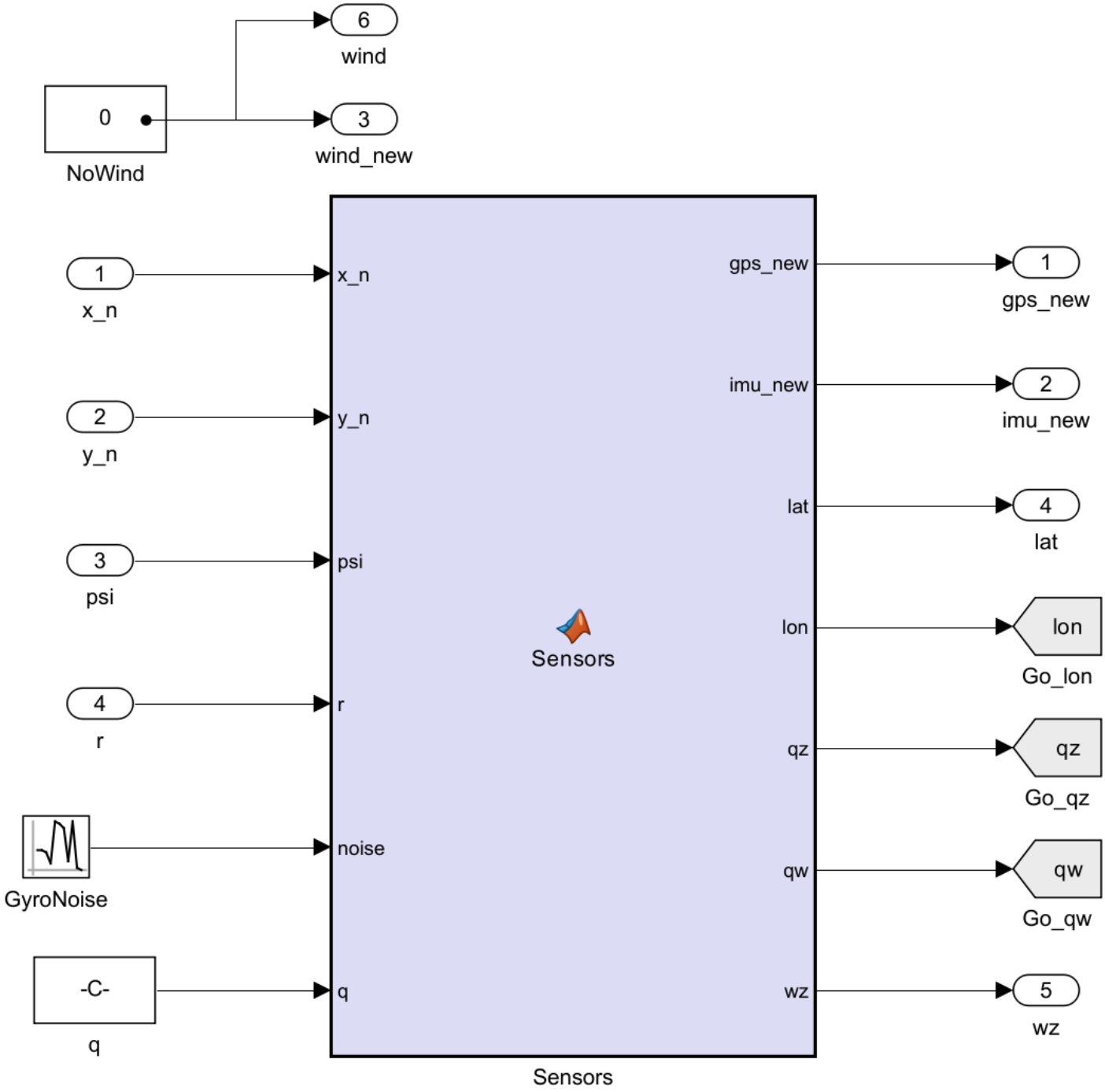
2-8-0. 운동모델 + 센서 모델로 먼저 — `W10_0_offline` (VRX 불필요)



- 2-8-1 의 `W10_1_sensor_rates` 와 `RateMeter` **뒤가 같음**. 앞단만 다름

모델	앞단	뒷단
`W10_0_offline`	`Command` → `MotionModel` (3주차 1-8) → **`SensorModel`** (1-5)	`RateMeter` → 표시 · `Logging`
`W10_1_sensor_rates`	**`SensorSubscriber`** (VRX 토픽 세 개)	`RateMeter` → 표시 · `Logging`

- `SensorModel` 의 출력 여섯 개(`gps_new` , `imu_new` , `wind_new` , `lat` , `wz` , `wind`)는 `SensorSubscriber` 와 **순서 · 이름이 같음**. 바람 센서는 모델에 없어 0 을 둠



블록	하는 일
`Sensors`	1-5 절의 식 그대로. 스텝을 세어 GPS 는 10 스텝(20 Hz), IMU 는 2 스텝(100 Hz)마다 새 값을 냄
`GyroNoise`	표준편차 `imu_gyro_std` 의 난수. `imu_seed` 가 같으면 결과도 같음
`q`	기준점, 안테나 위치, 바이어스, 두 주기의 스텝 수

- 추력은 `W10_setup` 5번 칸의 `thrust_left = -200`, `thrust_right = 200` — 3주차 3-4 의 제자리 좌선회와 같음

```
W10_setup
S = W10_offline_run;
```

- 정상 출력 (2026-09-19 기준 환경 실측, 1 초 안쪽에 끝남)

```
W10_0_offline 실행 — 좌 -200 N / 우 +200 N, 20 초 (VRX 없음)
  수신 주기   GPS 20.05 Hz, IMU 100.05 Hz   (설계 20 / 100 Hz)
  자이로 잡음 표준편차 0.0091 rad/s   (설정 0.0090)
  GPS 안테나 - 선체 원점 거리 0.850 m   (설정 |gps_x| = 0.85 m)
```

읽는 법	뜻
GPS 20.05 · IMU 100.05 Hz	20 초 동안 401 · 2001 개. $t = 0$ 에 한 번 더 세어 0.05 Hz 가 붙음
자이로 0.0091 rad/s	`wz` 에서 참값 $-r$ 과 바이어스를 빼고 잰 표준편차. 설정 0.009 와 같음
안테나 거리 0.850 m	위경도를 m 로 되돌려 선체 원점과 비교. 1-5 절의 $\lvert x_b \rvert$ 그대로

★ 같은 두 숫자를 VRX 에서 재면 무엇이 다른가

항목	센서 모델 (이 절)	VRX
GPS · IMU 주기	20.05 · 100.05 Hz (시뮬레이션 시간)	15.25 · 74.90 Hz (벽시계, 2-8-1)
제자리 선회 중 GPS 가 그린 원 반경	0.850 m (원점 중심)	0.69 m (3주차 3-4 실측)

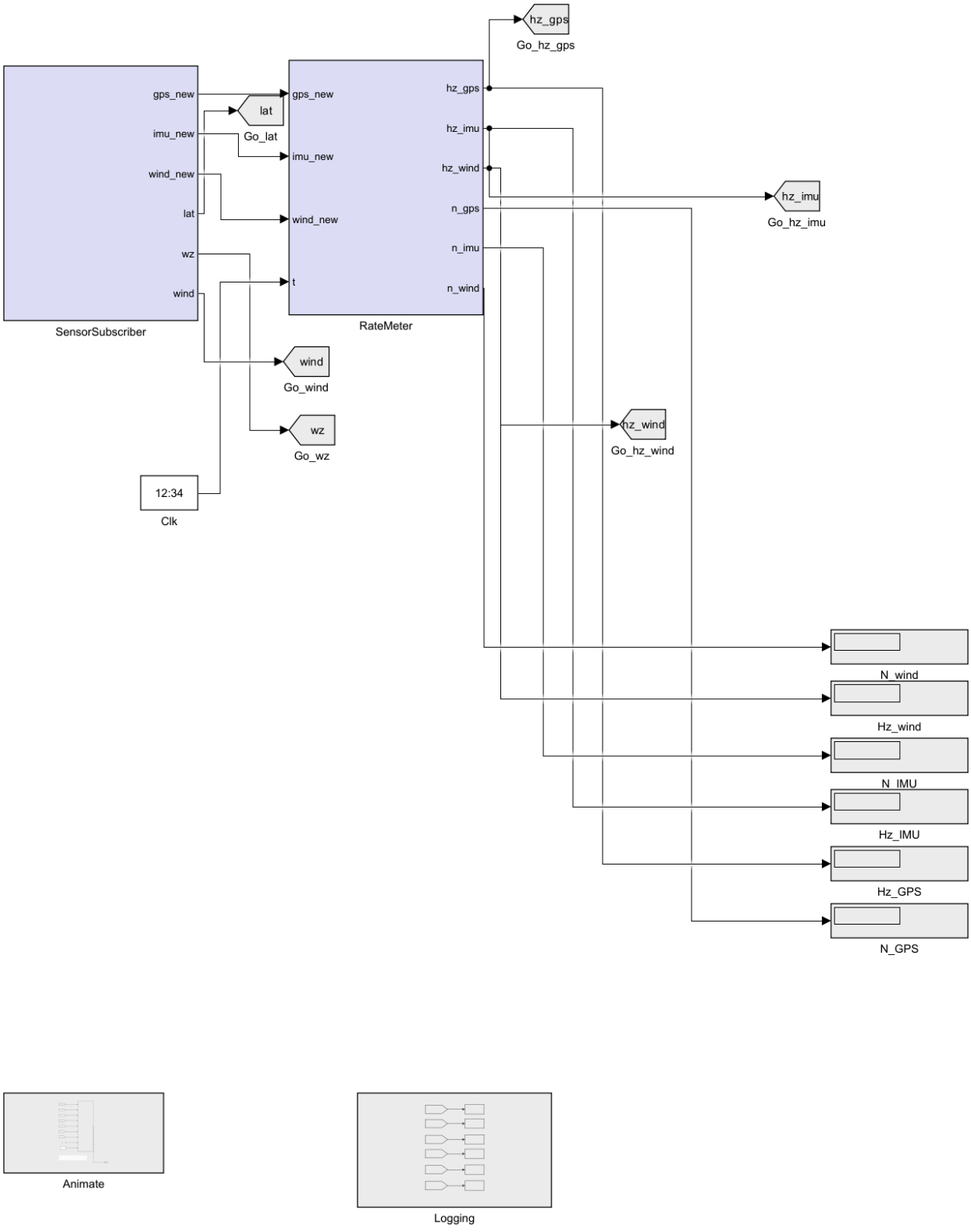
- 주기 차이는 모델이 아니라 **VRX 에서 Simulink 까지 오는 길**에서 생김. 이 PC 는 Gazebo RTF 0.99 에서도 설계값의 약 3/4 만 왔음 (2-8-1 읽는 법)
- 센서 모델은 그 손실이 없는 **기준선**임. VRX 에서 잰 주기를 이 값으로 나누면 전달 경로에서 몇 % 가 사라지는지 보임
- 원 반경 차이는 **회전 중심**이 다르기 때문임. 운동모델은 선체 원점을 중심으로 돌고, VRX 의 배는 무게중심 쪽($x_g = -0.35$ m, 3주차 1-8)으로 치우친 점을 중심으로 돎

해 볼 것 (VRX 없이)

시도	관찰
`W10_setup` 의 `gps_x` 를 0 으로	안테나 거리가 0 이 되는가. 3주차 3-4 의 7.85 m 가 사라지는 이유
`imu_gyro_std` 를 10 배로	`wz` 그래프(`S.out.log_wz`)가 얼마나 흔들리는가. 4주차 헤딩 제어가 r 을 쓰는데 괜찮을까
`hz_design_gps` 를 10 으로	수신 주기 줄이 10.05 Hz 로 바뀌는가

2-8-1. 센서 세 개의 수신 주기 — `W10_1_sensor_rates` (VRX 필요)

W10 1단계 — 센서 세 개의 수신 주기를 Simulink 로 잰다 (VRX 필요)
SensorSubscriber -> RateMeter -> 화면 표시. IsNew 를 세어 경과시간으로 나눈 값이다
같은 시간에 터미널에서 ros2 topic hz 를 돌려 두 값을 비교한다
Animate 상자는 GPS 점과 자이로를 그린다. **주기를 잴 때는 animate = 0 으로 둔다**
실행 전: (1) VRX 기동 (2) W10_setup



서브시스템	하는 일
`SensorSubscriber`	GPS · IMU · 바람 세 토픽을 동시에 구독함
`RateMeter`	받은 메시지 수를 흐른 시간으로 나눔 — `ros2 topic hz` 가 하는 일과 같음
`Logging`	세 주기를 기록함

- VRX 를 띄운 뒤

```
S = W10_rates_run(20);
```

- 정상 출력 (2026-09-18, 이 과목 기준 PC, VRX 헤드리스 · `ogre` , RTF 0.99)

```
  토픽     설계값[Hz]   Simulink 실측[Hz]   비율
  ----     ----------   -----------------   ----
  GPS          20             15.25     0.76
  IMU         100             74.90     0.75
  wind         20              9.15     0.46
```

- 같은 시각 터미널에서 잰 값

토픽	Simulink	`ros2 topic hz`
IMU	74.90 Hz	76.05 Hz
GPS	15.25 Hz	15.36 Hz

- 저사양 노트북에서 잰 값 (Intel Arc 140V, 2026-09-22, `bash run_vrx.sh full` — GUI 를 띄운 채)

토픽	설계값	Simulink	`ros2 topic hz`
GPS	20 Hz	17.65 Hz (0.88)	17.78 Hz
IMU	100 Hz	84.20 Hz (0.84)	79.21 Hz
wind	20 Hz	9.30 Hz (0.47)	—

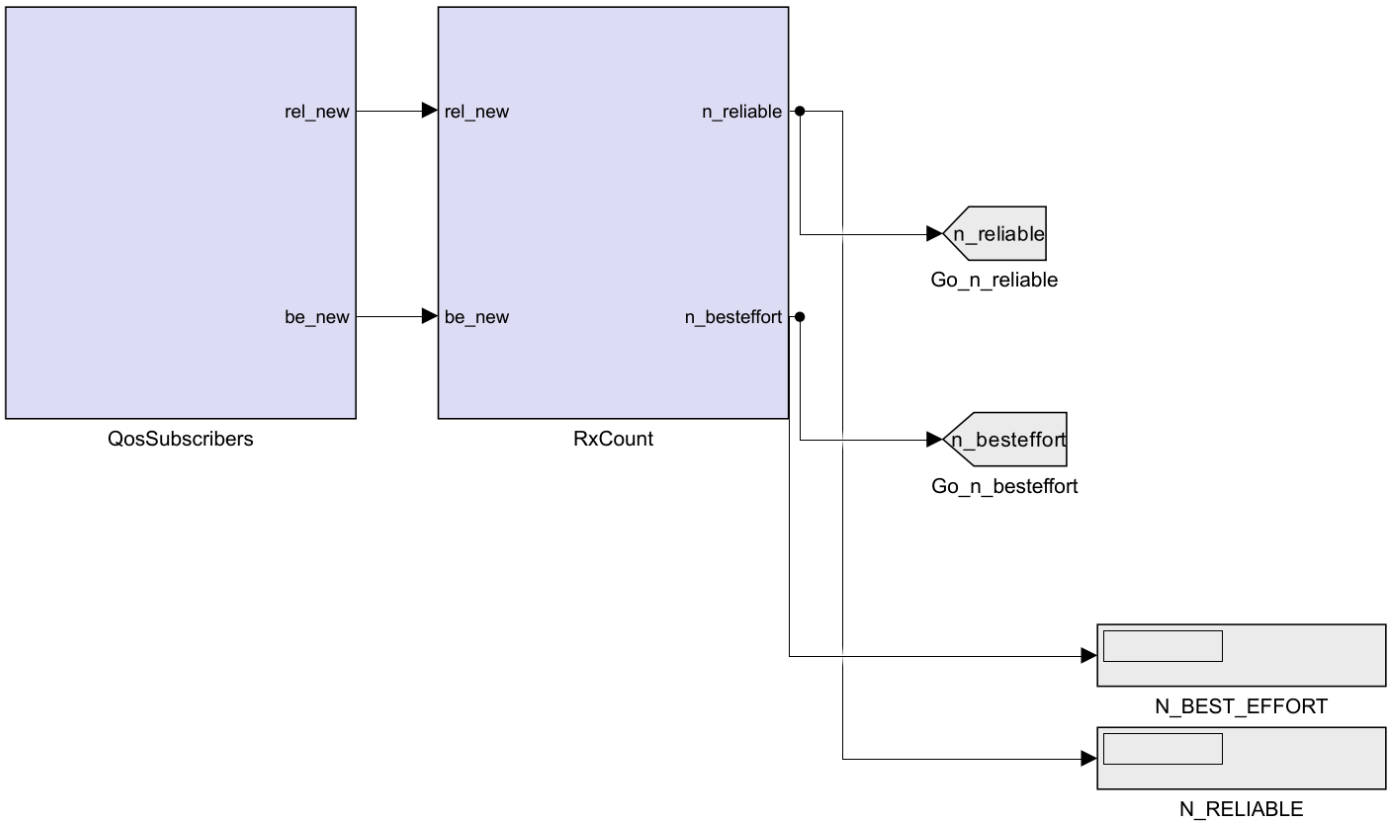
- 노트북에서도 **Simulink ≈** `ros2 topic hz` 가 성립함. 바람만 비율이 절반 근처인 것도 기준 PC 와 같음

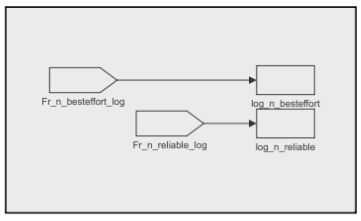
읽는 법	뜻
Simulink ≈ `ros2 topic hz`	**Simulink 가 받는 것이 토픽에 실제로 오는 것과 같음** 이 모델의 목적이 이것임
RTF 0.99 인데 비율 0.75	2-3-7 절에서는 "RTF 가 주기를 주로 정한다" 고 했음. 이 PC 에서는 RTF 가 거의 1 인데도 3/4 만 옴. **RTF 말고도 병목이 있다**는 뜻 — 원인은 이 측정만으로 가를 수 없음
바람만 0.46	바람만 비율이 다름. 세 비율이 같지 않으면 원인이 시뮬레이터 속도 하나가 아님

> **★ 4주차에서 이 숫자가 왜 중요한가**
> 제어기는 **받은 만큼만** 앎. IMU 가 100 Hz 로 설계돼 있어도 75 Hz 로 오면 제어기는 75 Hz 로 판단함
> 제어 주기를 정하기 전에 **실제로 받는 주기**를 재는 것이 순서. 설계값을 믿지 않음

2-8-2. QoS 불일치 — `W10_2_qos_test` (VRX 불필요)

W10 2단계 — QoS 불일치를 Simulink 에서 재현한다 (VRX 불필요)
같은 토픽 /qos_topic 을 Reliable 과 Best effort 로 각각 구독한다.
발행자(usv_basics qos_test_pub)가 BEST_EFFORT 이므로 Reliable 쪽은 0 건이다.
실행 전: (1) ros2 run usv_basics qos_test_pub (2) W10_setup





Logging

- 같은 토픽 `/qos_topic` 을 **두 번** 구독함. 다른 것은 Reliability 하나뿐

구독 블록	Reliability
`SubReliable`	Reliable
`SubBestEffort`	Best effort

- 발행자는 2주차 2-9 절의 `qos_test_pub` — **BEST_EFFORT** 로 0.5 초마다 한 번 보냄

```
ros2 run usv_basics qos_test_pub
```

```
out = sim('W10_2_qos_test');     % 20 초, 벽시계
```

- 정상 결과 (2026-09-18 실행)

구독	20 초 동안 받은 수
Best effort	**40** (0.5 초마다 한 번 × 20 초 — 빠짐없이)
Reliable	**0**

읽는 법	뜻
Reliable 0	발행자(BEST_EFFORT)보다 **엄격한** 구독자는 한 건도 받지 못함
토픽은 보임	이 동안에도 `ros2 topic list` 에 `/qos_topic` 이 그대로 있음 — **보이는데 안 옴**
오류 메시지가 없음	Simulink 는 경고 없이 0 을 셈. 2주차와 같은 실패가 Simulink 에서도 조용히 일어남

> **⚠ 시뮬레이터에서는 안 걸리고, 실선에서 걸림**
>
> VRX 는 LiDAR · 카메라까지 **전부 RELIABLE** 로 발행함 (2-3 절, 2026-09-15 전수조사)
> 그래서 VRX 에서는 Simulink 구독 블록을 기본값(Reliable)으로 둬도 잘 받음
> 그런데 **실선**의 LiDAR · 카메라 드라이버는 BEST_EFFORT 로 발행하는 경우가 많음
> 시뮬레이터에서 잘 돌던 모델이 실선에서 **토픽 이름이 맞는데도 값이 영원히 0** 이 됨
> 구독 블록의 QoS 는 발행자에 맞추고, 바꾼 환경에서는 `ros2 topic info --verbose` 로 먼저 확인함

2-8-3. 실시간 화면 — 센서가 제대로 오고 있는가

- 2-8-0 과 2-8-1 의 모델은 돌아가는 동안 **창 하나**가 열리고, 그 창이 **네 칸**으로 나뉨
- 4주차 화면(2-0-1)이 답한 질문은 "시킨 대로 따라갔는가" 였음. 10주차는 제어 주차가 아니므로 질문이 다름 — **센서가 무엇을, 얼마나 자주, 얼마나 정확히 주는가**

자리	그리는 것	왜 그 자리에 있는가
왼쪽 큰 칸	**참값 항적**(파랑)과 **GPS 로 본 위치 점**(주황)을 겹쳐서. 그 위에 선체 모양과 선수 방향	센서로 본 배와 실제 배가 같은 그림 위에 있어야 차이가 보임
오른쪽 ①	**수신 주기** — `hz_gps` · `hz_imu` 와 설계값 20 · 100 Hz (점선)	2-3-7 의 `ros2 topic hz` 를 그림으로 본 것. 점선에 붙는지만 보면 됨
오른쪽 ②	**센서 대 참값** — 자이로가 준 r (보라)과 참값 r (굵은 회색)을 겹쳐서	잡음과 바이어스가 얹혀 있는 모습이 눈으로 보임 (1-5)
오른쪽 ③	**GPS 점이 있어야 할 자리에서 벗어난 양** — 북쪽 · 동쪽 성분과 그 거리	안테나가 선체 원점에 없다는 1-3 · 1-5 의 결론을 m 단위로 확인

- 가로축은 `y (동쪽)`, 세로축은 `x (북쪽)` — **위쪽이 북쪽**이며 해도와 같은 방향임 (3주차 1-5)
- GPS 점은 **안테나 자리**이고 선체 원점이 아님. 그래서 화면은 IMU 선수각으로 레버암을 되돌린 자리에 선체를 그리고, 날것의 GPS 점은 따로 찍음. **두 점이 떨어져 보이는 것이 이 주차가 가르치려는 그림**임

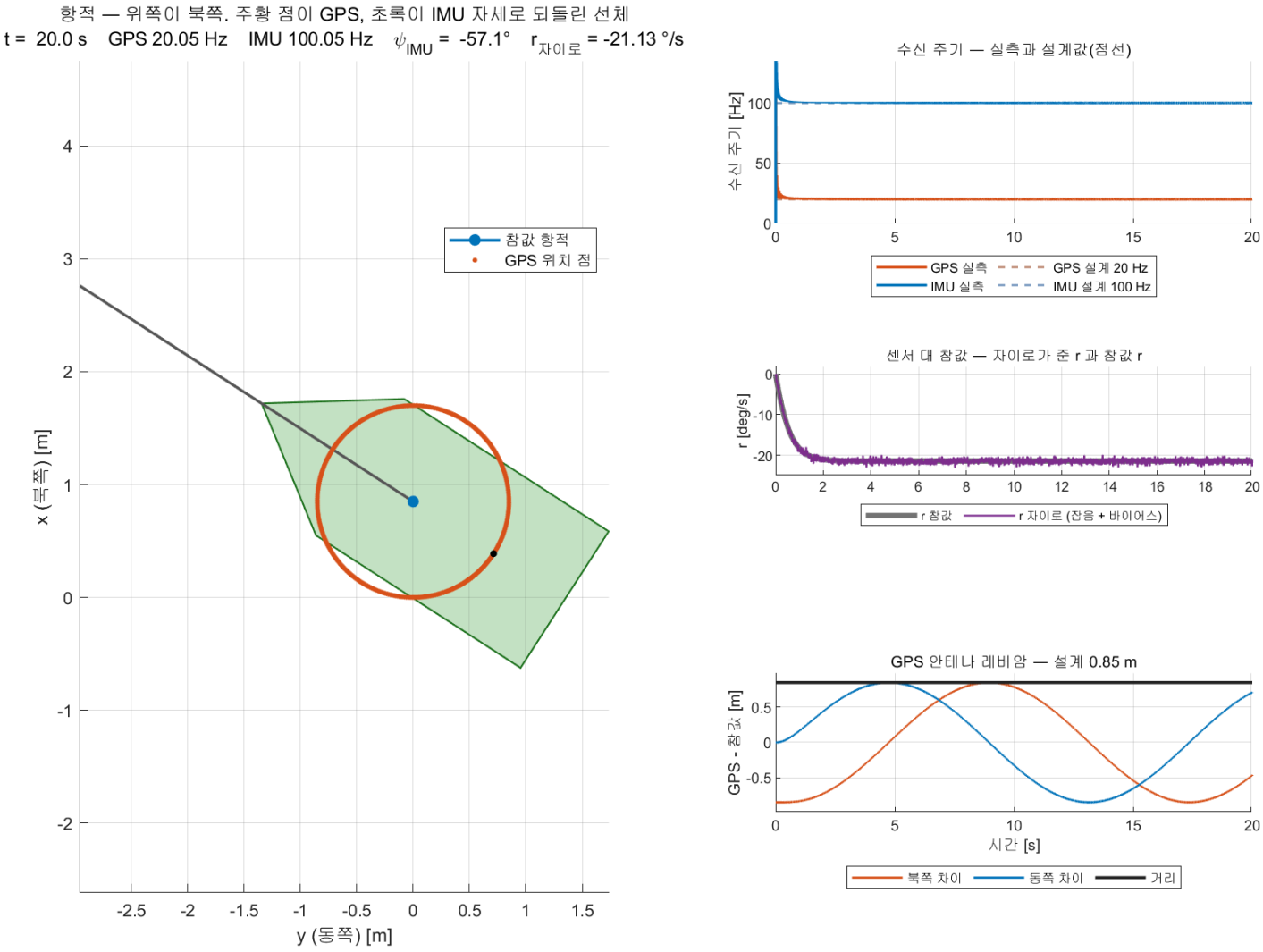
- ③ 의 **기준**만 모델마다 다름 — 오프라인은 **참값**, VRX 는 **지금까지의 평균**. VRX 모델은 센서 토픽 세 개만 구독하고 ground truth 는 구독하지 않기 때문임 (그것이 2-8-1 의 목적임)

켜고 끄기

```
W10_setup           % animate = 1, animate_every = 0.25 가 기본값
W10_offline_run     % 창이 열린 채로 돎
```

- 느린 노트북이면 `animate = 0` 으로 끄거나 `animate_every` 를 키움. 20 초 실행의 벽시계가 **1.9 초(끔) → 4.1 초(켬)** 로 늘어남 (2026-09-25 기준 PC, 다른 작업이 없을 때). 같은 PC 에서 다른 것이 돌고 있으면 더 걸림
- 그림 그리는 일은 센서 모델과 아무 상관이 없음. 끈 실행과 켠 실행의 **수치는 같음**

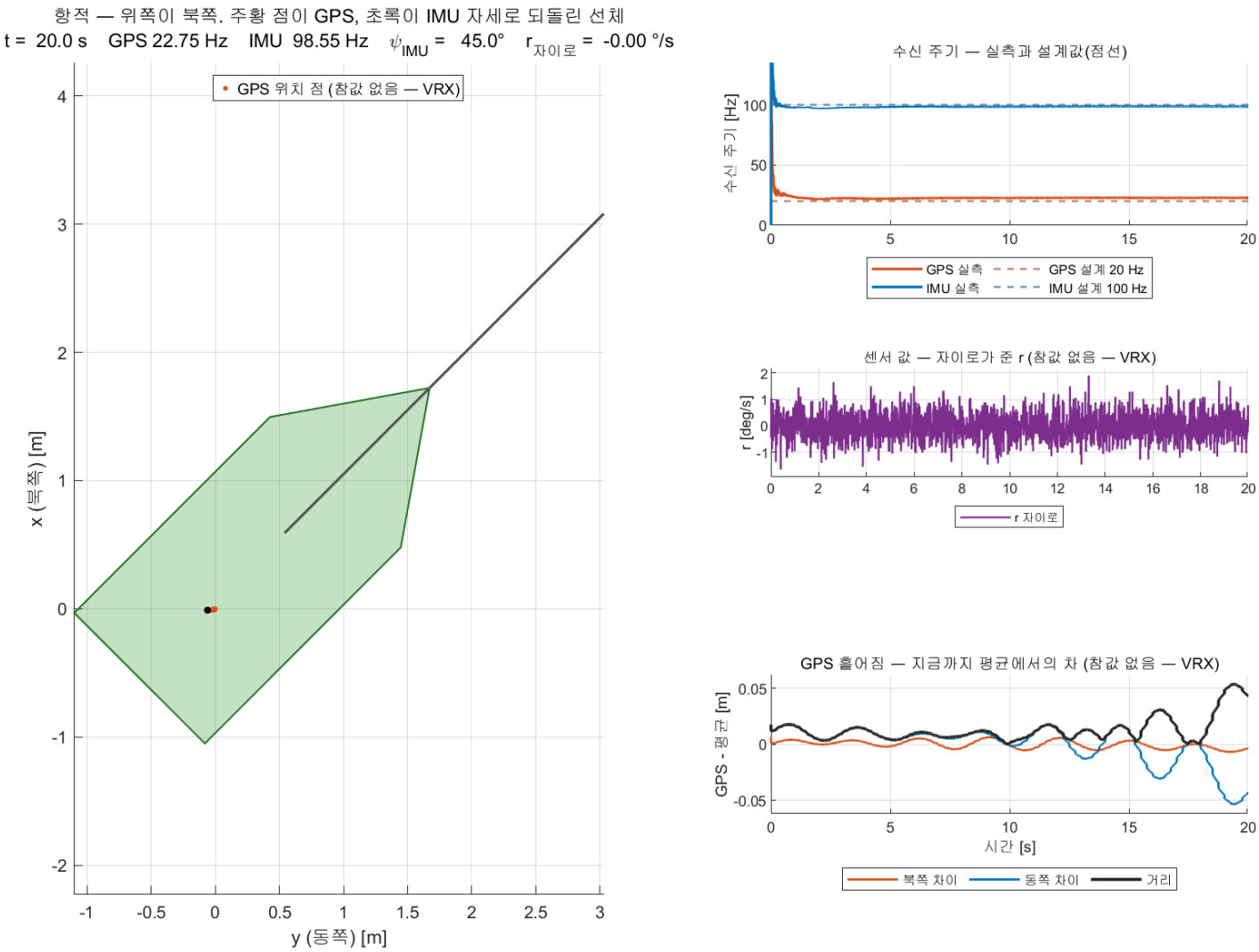
오프라인 — `W10_0_offline`



- 조건 — `W10_anim_capture('offline')`, `W10_setup` 기본값(좌 −200 N / 우 +200 N 제자리 좌선회), 20 초, `Ts` 0.005 s, VRX 불필요 (2026-09-25 실측)

읽는 법	뜻
왼쪽의 **주황 원**	배는 제자리에서 도는데 GPS 는 **반지름 0.85 m 의 원**을 그림. 참값(파랑 점)은 가운데에 가만히 있음 — 1-5 절의 안테나 위치가 그대로 보임
① 두 선이 점선에 붙음	20.05 · 100.05 Hz. 센서 모델은 시뮬레이션 시간으로 세므로 설계값과 같음 (2-8-0)
② 보라가 회색을 따라감	자이로가 참값 r 을 따라가되 **잡음이 얹혀 있음**. 약 −21 °/s 언저리에서 떠는 폭이 표준편차 0.0091 rad/s (≈ **0.52** °/s) 임 (2-8-0)
③ 검은 선이 0.85 에 평평함	북쪽 · 동쪽 성분은 선수각을 따라 ±0.85 m 로 출렁이지만 **거리는 일정**함. 안테나까지의 거리는 배가 어디를 보든 변하지 않음

VRX — `W10_1_sensor_rates`



- 조건 — `W10_anim_capture('vrx')`, 3주차 **경량 VRX**(`W03_vrx_lite/run_vrx.sh`, `--render-engine-gui ogre`), `ROS_DOMAIN_ID=7`, 20 초 (2026-09-25 실측)
- 이 모델은 배에 추력을 주지 않음. 그래서 항적은 **한 점**이고, ③ 이 그 점이 cm 단위로 얼마나 흔들리는지를 보여줌

읽는 법	뜻
왼쪽 점이 한자리	정상. 튀면 Subscribe 가 **첫 메시지 전에 내는 0 버스**를 그린 것임 (CLAUDE.md §11)
ψ_{IMU} 가 45.0°	스폰 선수각. IMU 쿼터니언이 제대로 오고 있다는 뜻
② 잡음만 보임	배가 서 있으므로 참값 r 은 0 임. 0 둘레로 ±1~2 °/s 흔들리는 것이 VRX IMU 의 잡음
③ 20 초에 ±0.05 m	배가 바람 · 파랑에 천천히 밀리는 양. GPS 가 **cm 단위로 살아 있다**는 뜻

★ 이 절의 VRX 확인은 경량 모델로 했음

2-2 절의 토픽 전수조사는 카메라 · LiDAR 가 필요하므로 `bash run_vrx.sh full` 로 띄워야 함
여기서는 **센서 주기와 값만** 보므로 카메라 · LiDAR 를 끈 경량 모델로 충분하고, RTF 가 높아 화면이 매끄러움 (3주차 2-3)

⚠ 주기를 재는 실행에서는 화면을 끔

`RateMeter` 는 받은 건수를 **시뮬레이션 시각**으로 나누고, 이 모델은 **벽시계**로 돎 (Pacing)
화면을 켜면 그리는 일이 벽시계를 먹어 페이싱이 밀리고, 시뮬레이션 1초당 건수가 **올라감**
실제로 위 캡처 실행에서 GPS 가 22.75 Hz 로 나왔음 — 설계값 20 Hz 보다 높음
그래서 `W10_rates_run` 은 `animate` 를 **스스로 0 으로 두었다가 끝나고 되돌림.** 2-8-1 의 표는 그렇게 잰 값임

ℹ 모델 안에서는 포트 없는 회색 상자 `Animate` 하나임

신호는 `From` 태그로 받으므로 **신호 사슬에 선이 한 줄도 늘지 않음**
상자를 열면 `W10_animate.m` 을 부르는 MATLAB Function 하나가 들어 있음
오프라인과 VRX 가 이 함수 하나를 같이 씀 — 갈아 끼우는 것은 값을 어디서 뽑았는지뿐임 (센서 모델이냐, VRX 토픽이냐)

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인 방법
1	VRX 파일 구조 파악	`ls vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/`
2	추진기 배치 Xacro 읽기	두 추진기 좌표를 그림으로 그림
3	토픽 전수조사	`topics_wamv.txt` 생성
4	센서 위치 변경	`my_wamv.urdf.xacro` + `urdf:=` 실행
5	LiDAR 높이 변경 결과 관찰	RViz2 점군 비교
6	Mapviz + mapproxy 설정	위성지도에 항적 표시
7	**과제 월드 실행**	`/vrx/task/info` 에 `state: running`
8	`ros2 bag` **기록·재생**	`ros2 bag info` 에 메시지 수 표시
9	**센서 모델로 먼저** (VRX 불필요)	`W10_offline_run` — GPS 20.05 · IMU 100.05 Hz, 안테나 거리 0.850 m
10	**Simulink 로 재기** — 수신 주기 · QoS	IMU 74.90 Hz ≈ `ros2 topic hz` 76.05 Hz · Reliable 0 / Best effort 40
11	**실시간 화면으로 센서 보기**	네 칸 — GPS 점이 참값 둘레 0.85 m 원, 자이로가 참값 + 잡음 (2-8-3)

수업 진도 체크

> ★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- [ ] `wamv_gazebo.urdf.xacro` → xacro 처리 → URDF → SDF 순으로 조립되는 것을 앎
- [ ] `wamv_aft_thrusters.xacro` 의 두 줄이 무엇을 뜻하는지 설명할 수 있음
- [ ] **차동 추진**으로 방향을 바꾸는 원리(X 와 N 의 역변환)를 설명할 수 있음
- [ ] 2추진기가 **과소구동**이라 sway 를 직접 제어할 수 없다는 것을 앎
- [ ] FOV · 폐색 · 근거리 사각지대의 차이를 설명할 수 있음
- [ ] 토픽 이름이 코드에서 조립된다는 것을 앎
- [ ] GPS 가 **안테나 위치**를 재기 때문에 제자리 선회에서도 원을 그린다는 것을 식으로 설명할 수 있음 (1-5)

실습 완료

- [ ] `ls vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/` 로 센서 파일 목록 확인
- [ ] `wamv_aft_thrusters.xacro` 를 열어 좌표 2개를 적었음
- [ ] `ros2 topic list > topics_all.txt` 로 전체 목록 저장
- [ ] `/wamv` 토픽 각각의 **타입 · 주기 · QoS · frame_id** 를 조사했음
- [ ] `wamv_gazebo.urdf.xacro` 복사본을 만들어 LiDAR 높이를 바꿨음
- [ ] `urdf:=` 로 변경본을 실행했음

- [ ] `config_file` 이 아니라 `urdf` 가 모델 지정 인자라는 것을 앎
- [ ] RViz2 에서 변경 전후 점군을 비교했음
- [ ] Mapviz + mapproxy 로 위성지도 위 항적을 확인했음
- [ ] `W10_offline_run` 으로 센서 모델의 주기 · 자이로 잡음 · 안테나 거리를 확인했음
- [ ] `W10_rates_run` 으로 잰 Simulink 수신 주기가 `ros2 topic hz` 와 같은지 비교했음
- [ ] `W10_2_qos_test` 에서 Reliable 구독이 0 건인 것을 확인했음
- [ ] 실시간 화면(2-8-3) 네 칸이 각각 무엇을 그리는지 말할 수 있음
- [ ] 화면에서 **GPS 점이 참값 둘레로 반지름 0.85 m 의 원**을 그리는 것을 보았음
- [ ] 화면에서 **자이로가 참값을 따라가되 잡음이 얹혀 있는 것**을 보았음
- [ ] 주기를 **재는** 실행에서는 화면을 끈다는 것을 앎 (`W10_rates_run` 이 자동으로 함)

과제 월드와 기록

- [ ] `ls ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_gz/worlds/` 로 과제 월드 12종을 확인했음
- [ ] `world:=stationkeeping_task` 로 과제 월드를 띄웠음
- [ ] `/vrx/task/info` 에서 `name` · `state` · `score` · `num_collisions` 를 읽었음
- [ ] `state` 가 `initial → ready → running` 으로 바뀌는 것을 보았음
  - VRX 기동 직후부터 `ros2 topic echo /vrx/task/info | grep -A6 "name: state"` 를 켜 두고 `string_value` 변화를 봄
- [ ] `/vrx/debug/wind/direction` 값을 확인했음
- [ ] `ros2 bag record` 로 GPS·IMU 를 기록했음
- [ ] `ros2 bag info` 로 메시지 수와 용량을 확인했음
- [ ] `ros2 bag play` 로 **시뮬레이터 없이** 같은 데이터를 재생했음
- [ ] `Publisher count` 가 **1** 인지 확인하는 습관을 들였음

팀 작업

- [ ] **토픽 전수조사표**를 팀 공용 문서로 만들었음
- [ ] 팀 GitHub 레포에 올렸음

과제 9 — 토픽 전수조사표

> **★ 이 문서는 학기 내내 쓰는 팀 공용 자산**
>
> 4주차 Simulink 연동, 11주차 LiDAR 처리, 14주차 미션 매니저에서 계속 열어 보게 됨.
> 대충 만들면 그 값을 매번 다시 찾게 됨.

- **제출 기한**: 11주차 수업 전
- **제출**: 팀별 1부 (표 + 짧은 분석)

① 토픽 전수조사표

- `/wamv` 로 시작하는 **모든 토픽**에 대해 작성

토픽	메시지 타입	방향	발행 주기 [Hz]	frame_id	QoS Reliability	용도
`/wamv/sensors/gps/gps/fix`	`sensor_msgs/NavSatFix`	구독				위치
`/wamv/sensors/imu/imu/data`						
…						

- **방향**: 작성한 노드 기준. 센서는 `구독`, 추진기 명령은 `발행`
- **발행 주기**: `ros2 topic hz` 로 5초 이상 측정한 average rate
- **QoS**: `ros2 topic info --verbose` 의 Reliability 값

② 센서 배치 변경 실험

항목	내용
바꾼 값	LiDAR z: 1.8 → 1.4 (또는 팀이 정한 값. **1.3465 초과**, 1.4 이상 권장)
변경 전 점군	스크린샷
변경 후 점군	스크린샷
관찰	근거리 / 원거리 / 수면 반사 각각 어떻게 달라졌는가

③ 분석 (5~10줄)

1. `ros2 topic hz` 로 잰 주기가 설정값과 다르다면 그 이유는 무엇이겠는가?
2. 조사한 토픽의 QoS 가 전부 `RELIABLE` 로 나왔다면, 실선의 LiDAR·카메라 드라이버가 흔히 `BEST_EFFORT` 를 쓰는 이유는 무엇이며 시뮬레이터와 실선을 오갈 때 구독자 QoS 를 어떻게 정해야 하는가?
3. LiDAR 높이를 바꿨을 때의 트레이드오프를 정리하시오. 본 과목 Term Project에는 어느 쪽이 유리한가?

평가 기준

항목	배점
전수조사표 완성도 (누락 없이, 실측값으로)	40%
센서 변경 실험 수행 및 전후 비교	30%
분석의 정확성	20%
팀 공용 문서로서의 형식 (제목·날짜·작성자)	10%

막혔을 때

증상	원인	해결
`ros2 topic list` 가 비어 있음	VRX 미실행 또는 환경 미적용	VRX 실행 확인, `source ~/vrx_ws/install/setup.bash`
토픽은 있는데 `hz` 가 안 나옴	QoS 불일치 또는 발행 정지	`ros2 topic info --verbose` 로 발행자 수 확인
`urdf:=` 가 무시됨	절대경로가 아님	`$HOME/...` 또는 전체 경로로 지정
센서를 바꿨는데 그대로임	`config_file:=` 로 넘김	모델 지정은 **`urdf:=`** 임
xacro 처리 오류	XML 문법 오류	닫는 태그와 따옴표 확인
`urdf:=` 로 띄웠더니 창은 뜨는데 토픽이 안 나옴	LiDAR `z` 가 1.3465 m 이하 → 서버 충돌 (`Assertion '0.0 < _height' failed`)	`z` 를 1.4 이상으로 (§2-4 3단계)
`ground_truth_enabled:=True` 를 줬는데 토픽이 없음	존재하지 않는 런치 인자라 무시됨	4주차 2-14-4 (ground truth odometry 켜기)
Mapviz 에 **엉뚱한 지역** 지도가 뜨고 항적이 없음	기본 런치의 원점이 미국 텍사스 (SwRI)	`mapviz_sydney.launch.py` 로 실행 (§2-5 5단계)
`docker: permission denied`	그룹 미적용	`sudo usermod -aG docker $USER` 후 `wsl --shutdown`
`docker: Cannot connect to the Docker daemon`	데몬 미실행	`sudo service docker start`
Mapviz 지도가 회색	mapproxy 미실행 / 인터넷 끊김	`docker ps` 확인, 브라우저로 `localhost:8080` 확인
RViz2 에서 점군이 안 보임	Fixed Frame 오류	`view_frames` 로 실제 프레임 이름 확인 후 설정

값이 이상할 때 — 먼저 발행자 수를 센다

증상	원인	해결
`hz` 가 사양보다 **몇 배로** 나옴	**이전 실행이 안 죽어서 브리지가 여러 개**	`ros2 topic info <토픽> --verbose` 의 `Publisher count` 확인
`ros2 node list` 에 `/ros_gz_bridge` 가 여러 개	위와 같음	아래 정리 명령
죽은 노드가 계속 목록에 보임	ROS 2 데몬 캐시	`ros2 daemon stop` 후 다시 실행

- 실측 예 — 이전 실행이 남아 LiDAR 토픽의 발행자가 **5개**로 늘어 있었음

```
Type: sensor_msgs/msg/LaserScan

Publisher count: 5
```

> ★ `Publisher count` 는 **1이어야 함**
> 1이 아니면 그 상태에서 잰 `hz` 는 전부 틀린 값. 정리하고 다시 잼

```
pkill -9 -f '[v]rx_gz'
```

```
ros2 daemon stop
```

- 그런 다음 VRX 를 다시 띄움

> ✕ `pkill -f` 패턴에 자기 명령줄이 걸리지 않게 함
>
> `pkill -f 'vrx_gz'` 를 `bash -c` · `wsl ... -lc` 로 넘기면 **그 명령줄 자체에 `vrx_gz` 가 들어 있어** 셸이 먼저 죽음
> 대괄호를 한 글자 씌우면 정규식이 자기 자신과 일치하지 않음
>
> ```
> pkill -9 -f '[c]ompetition.launch'
> ```

강제 종료 뒤에 통신이 아예 안 될 때

- `kill -9` 로 끊으면 DDS 가 쓰던 **공유메모리 파일이 남음**
- 그 상태로 다시 띄우면 아래 오류가 나면서 토픽이 하나도 안 보임 (실측)

```
[RTPS_TRANSPORT_SHM Error] Failed init_port fastrtps_port9161:
open_and_lock_file failed -> Function open_port_internal
```

- 남은 파일을 지움

```
ls /dev/shm | wc -l
```

- 실측에서 **263개**가 쌓여 있었음

```
rm -f /dev/shm/fastrtps_* /dev/shm/sem.fastrtps_*
```

> ℹ 정상 종료(`Ctrl + C`) 하면 이 문제가 안 생김
>
> 급할 때만 `kill -9` 를 쓰고, 쓴 뒤에는 위 한 줄을 함께 실행하는 습관을 들임

과제 월드 · 기록

증상	원인	해결
`/vrx/task/info` 가 안 나옴	과제 월드가 아닌 `sydney_regatta`	`world:=stationkeeping_task` 등으로 실행
`goal` · `pose_error` 가 조용함	과제가 아직 `running` 이 아니거나, **VOLATILE 이라 놓쳤음**	미리 구독해 두고 `state` 가 `running` 이 되기를 기다림
`ros2 bag record` 에 `Subscribed` 줄이 없음	그 토픽에 **발행자가 없음**	발행하는 노드를 먼저 띄움
bag 파일이 너무 커짐	`-a` 로 전체 기록	필요한 토픽만 이름으로 지정
`ros2 bag play` 했는데 아무것도 안 옴	다른 터미널이 `ROS_DOMAIN_ID` 가 다름	두 터미널에서 `echo $ROS_DOMAIN_ID` 비교

참고 자료

공식 문서

- VRX Wiki — https://github.com/osrf/vrx/wiki
- VRX 센서 설정 튜토리얼 — https://github.com/osrf/vrx/wiki (Tutorials → WAM-V configuration)
- URDF / Xacro — https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Intermediate/URDF/URDF-Main.html
- Mapviz — https://swri-robotics.github.io/mapviz/
- Docker 설치 — https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/

볼트 내 문서

- VRX-월드와-패키지 — 월드 · Python 노드 · 추진기 구성 정리
- WSL-VRX-환경구축 §6~7 — Mapviz · Docker 설치 원본
- 배는-급정지하지-않는다 — 추진기 한계가 왜 중요한가

다음 주 예고

- **11주차 — VSCode + Claude AI 에이전트, 첫 ROS 2 제어 노드**
- 할 일
  - VSCode 에서 WSL 안의 코드를 직접 편집하는 환경 구성
  - **AI 에이전트로 웨이포인트 PID 노드를 만들고, 직접 검증해서 고치기**
  - AI 활용 정책 안내 — 무엇을 제출해야 하는가
- 준비물
  - 이번 주차에 작성한 **토픽 전수조사표** (에이전트에게 줄 컨텍스트가 됨)
  - GitHub 계정